

Bepalen van het zoutpercentage in aardappelchips met verschillende methoden

PO Kwantitatieve Analyse

Scheikunde PO Periode 3, Atheneum 5

Pien Craanen, A5A
Tim Wezeman, A5D



H.N. Werkman Stadslyceum
Sectie Scheikunde:
Jorn Groen
Groningen, Nederland
12 mei 2025

Omslagfoto: (Saffron Salt, n.d.)

Abstract

Introductie: In dit verslag wordt beschreven hoeveel gram zout er per 100g chips in een zak AH naturel aardappelchips zit en op welke manier dit het beste kan worden bepaald. Hiervoor zijn drie titraties uitgevoerd en een indamping gedaan. De proeven berusten op de oplosbaarheid van verschillende zouten. Voor de berekeningen worden evenwichtsvergelijkingen, oplosbaarheidsvergelijkingen, Henderson-Hasselbalch berekeningen en standaard molberekeningen gebruikt.

Hypothese: Wij verwachtten dat de hoeveelheid zout in het genoemde pak chips gelijk is aan $m = 1,20 \pm 0,375$ g per 100 g chips aangezien dit op het etiket staat.

Methoden: Voor de bepaling van het zoutgehalte is een indamping, Mohr titratie, Volhard titratie en Fajans titratie uitgevoerd. Door druppelsgewijs een stof toe te voegen die een reactie aangaat met Cl^- -ionen en een indicator stof toe te voegen kan bepaald worden wanneer evenveel stof is toegevoegd als dat er Cl^- -ionen aanwezig waren en dus hoeveel NaCl (keukenzout) er aanwezig was.

Resultaten: Met verschillende methoden is de hoeveelheid aanwezig NaCl berekend:

m_{gem} indampen	$\approx 2,16$ g
m_{gem} Mohr	$\approx 1,46$ g
m_{gem} Volhard	$\approx 1,14$ g
m_{gem} Fajans	$\approx 0,18$ g

Conclusie en discussie: Onze resultaten tonen aan dat er gemiddeld over al onze proeven 1,35 gram zout per 100 gram chips aanwezig is. Voor dit verslag zijn meerdere aannames en verwaarlozingen gedaan waarvan sommige reëel zijn en anderen minder. Hierdoor denken we dat de Mohr en Volhard titraties het beste de hoeveelheid zout weergeven in een zak chips. Wij achten onze resultaten van de Mohr en Volhard titraties betrouwbaar, maar niet super accuraat. De spreiding over de proeven van beide methoden zijn weliswaar erg laag, maar om echt een goede conclusie over de accuratesse te trekken moeten de proeven vaker worden uitgevoerd. In de toekomst kan ook gebruik worden gemaakt van neerslaggravimetrie als nauwkeuriger analyse methode.

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
2	Hypothese	10
2.1	Hypothese deel I	10
2.2	Hypothese deel II	10
3	Veiligheid: Bescherming proeven	11
4	Materiaal & methode	12
4.1	Monster aardappelchips voorbereiden	12
4.2	pH buffer voorbereiden	13
4.3	pH controleren van de buffer	13
4.4	Indampen	14
4.5	Mohr titratie	15
4.6	Volhard terugtitratie	16
4.7	Fajans titratie	17
4.8	Totale lijst materialen	18
5	Resultaten	19
5.1	Proef I Mohr	20
5.2	Proef II Mohr	20
5.3	Proef I Fajans	20
5.4	Proef II Fajans	20
5.5	Proef I Volhard	21
5.6	Proef II Volhard	21
5.7	Proef I indampen	21
5.8	Proef II indampen	21
6	Conclusie	22
7	Discussie	23
8	Nawoord	26
I	Lijst van tabellen	28
II	Lijst van figuren	28
	Literatuur	29
	Bijlagen	33
A	Veiligheid - uitgebreid	33
B	Python code	37
C	Periodiek systeem der elementen	40

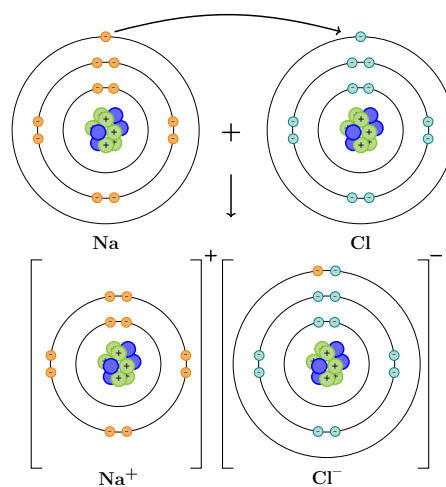
1 Inleiding

Iedereen houdt wel eens van een portie chips. Chips zijn gefrituurde aardappels die veel zout en vet bevatten. De hoeveelheid zout is voornamelijk verantwoordelijk voor de smaak. Chips met te weinig zout smaken flauw, maar te veel zout en je krijgt heel snel dorst. Naast smaak is een teveel aan zout ook niet goed voor het menselijk lichaam. Op het etiket van een zak chips kan je natuurlijk achterhalen hoeveel zout er in de chips zitten, maar klopt dit wel echt? In dit verslag worden de resultaten beschreven van de onderzoeksvraag:

Hoeveel gram zout zit er per 100 g chips in een zak AH Naturel aardappelchips en op welke manier is dit het beste te bepalen?

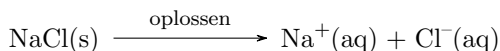
Volgens het atoommodel van Bohr bestaan atomen uit een positief geladen kern (●) en een negatief geladen elektronen wolk opgebouwd uit schillen [1]. Als het aantal elektronen gelijk is aan het aantal protonen is het atoom neutraal. Per definitie streven atomen naar het hebben van 8 elektronen in hun buitenste schil [2]. Dit wordt ook wel de edelgasconfiguratie genoemd. Als er niet aan de edelgas configuratie wordt voldaan, neemt het atoom graag één of meerdere elektronen op, of staat hij ze af.

Natrium (Na) atomen hebben één elektron (●) in de buitenste schil die deze graag afstaat. Hierdoor vervalt de buitenste schil en houdt de schil daaronder - nu de buitenste schil - acht elektronen over. Door het ontbreken van één negatief geladen elektron wordt Na positief geladen. Een geladen atoom wordt een ion genoemd [3], in dit geval Na^+ . Chloor (Cl) heeft juist maar 7 elektronen (●) in de buitenste schil en neemt er graag één op om aan de edelgasconfiguratie te voldoen. Dit extra elektron maakt chloor het negatief geladen ion Cl^- . Omdat negatief en positief geladen deeltjes elkaar aantrekken vormen beide ionen samen één stof: het zout natriumchloride (NaCl) [4]. Er ontstaan ionbindingen tussen beide ionen, te zien in fig. 1.



Figuur 1: Vorming van ionbindingen

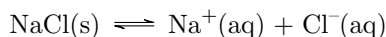
Voor de bepaling van de hoeveelheid zout in aardappelchips moet eerst het keukenzout uit een monster chips worden geëxtraheerd door deze op te lossen in gedemineraliseerd water (demi water). Tijdens het oplossen splitst NaCl (s) in de losse ionen Na^+ (aq) & Cl^- (aq). De losse atomen worden omringd door water moleculen (H_2O) [5]. Dit kan worden weergegeven met een oplosvergelijking:



Dit proces wordt ook wel disassociatie genoemd [5]. De opgeloste ionen kunnen vervolgens worden gebruikt om de hoeveelheid keukenzout - voortaan simpelweg NaCl genoemd - te bepalen.

De oudste methode om de hoeveelheid NaCl in een oplossing te bepalen is door de oplossing te verwarmen en werd waarschijnlijk voor het eerst toegepast in China rond 6.000 v.Chr [6]. Bij temperaturen hoger dan 100° verdampt het water. Hierdoor vormen de losse ionen weer een vast zout, waardoor alleen NaCl (s) overblijft. Dit kan vervolgens worden gewogen.

Een nadeel van deze methode is dat niet alleen de hoeveelheid NaCl wordt gemeten, maar ook alle andere stoffen die waren opgelost in het water. Om een nauwkeuriger meting te krijgen moet dus eigenlijk gebruik worden gemaakt van een NaCl specifieke methode. Hiervoor kan het principe gebruikt worden dat niet alle zouten even goed oplossen in water. Als NaCl wordt opgelost, treedt er eigenlijk een evenwichtsreactie op [7]:



Dit betekent dat de reactie twee kanten op verloopt. Er ontstaan dus zowel losse ionen als het vaste zout. Om te kijken welke reactie de voorkeur heeft, kan een evenwichtsbreuk opgesteld worden [8]:

$$K = \frac{\text{reactieproducten}}{\text{beginstoffen}} \quad K = \frac{[\text{Na}^+][\text{Cl}^-]}{[\text{NaCl}]} \quad [\text{NaCl}]K = k_{sp} = [\text{Na}^+][\text{Cl}^-] \quad (1)$$

De K_{sp} waarde is een waarde die aangeeft hoeveel zout er maximaal kan worden opgelost in water en wordt ook wel het oplosbaarheidsproduct (Solubility Product) genoemd [8]. Voor NaCl is deze waarde hoog ($K_{sp} \approx 37,7$), wat betekent dat NaCl goed oplost in water. Dit is niet zo voor alle zouten. De K_{sp} waarden voor verschillende chloride zouten zijn te zien in tabel 1 [9].

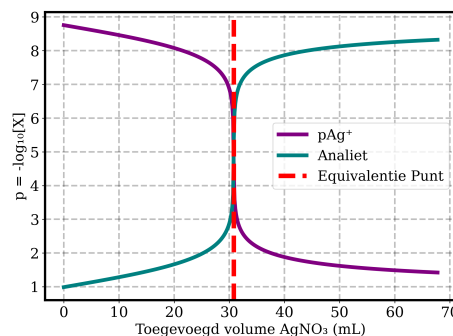
Verbinding	Formule	K_{sp}
Calciumchloride	CaCl_2	$\gg 100$
Ammoniumchloride	NH_4Cl	$\gg 100$
Kaliumchloride	KCl	≈ 67
Natriumchloride	NaCl	$\approx 37,7$
IJzer(III)chloride	FeCl_3	$6,0 \times 10^{-3}$
Koper(I)chloride	CuCl	$1,1 \times 10^{-6}$
Zilverchloride	AgCl	$1,8 \times 10^{-10}$
Kwik(I)chloride	Hg_2Cl_2	$2,0 \times 10^{-18}$

De K_{sp} voor bijvoorbeeld zilverchloride (AgCl) is juist erg laag, wat betekent dat dit zout erg slecht oplost. Zodra geldt dat $[\text{Ag}^+][\text{Cl}^-] > K_{sp}$, ontstaat het vaste zout AgCl . Het vormen van een vast zout in een oplossing heet ook wel neerslag.

De eigenschap dat zilver-ionen (Ag^+) slecht oplossen met chloride-ionen (Cl^-) kan gebruikt worden om de hoeveelheid keukenzout (NaCl) in aardappelchips te bepalen. Dit werd voor het eerst gedaan door Karl Friedrich Mohr in 1856. Bij Mohr's methode wordt langzaam het zout zilvernitraat (AgNO_3) toegevoegd aan een oplossing met Cl^- -ionen [10]. Er vindt dan een neerslag reactie plaats:



In fig. 2 is het concentratieverloop van beide ionen te zien. Als er evenveel Ag^+ -ionen zijn toegevoegd als oorspronkelijk aanwezige Cl^- -ionen heeft al het Cl^- een vaste neerslag gevormd. Dit punt wordt ook wel het equivalentiepunt genoemd (rode stippellijn) [10].



Figuur 2: Verloop concentraties Mohr

Als bekend is welk volume (V) en welke concentratie (M) AgNO_3 nodig waren om het equivalentiepunt te bereiken, kan met $n = M \cdot V$ berekend worden hoeveel mol (n) AgNO_3 is toegevoegd. Met de molverhoudingen wordt duidelijk dat dit ook de hoeveelheid mol NaCl in de oorspronkelijke oplossing was [11]:

$$[\text{Ag}] : [\text{NO}_3^-] = 1 : 1 \quad [\text{Ag}^+] : [\text{Cl}^-] = 1 : 1 \quad [\text{Na}^+] : [\text{Cl}^-] = 1 : 1$$

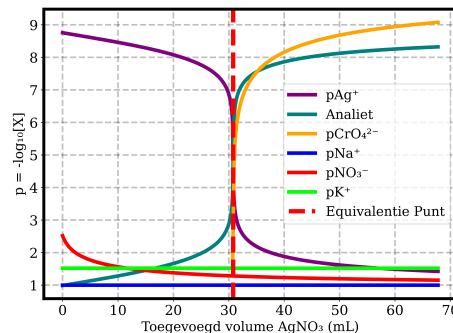
Met de molaire-massa ($M(\text{NaCl}) = 58,44 \text{ g mol}^{-1}$) kan vervolgens worden berekend hoeveel gram keukenzout er in de oplossing aanwezig was [12].

Om te bepalen wanneer het equivalentiepunt is bereikt kunnen er een paar druppels kaliumchromaat (K_2CrO_4) oplossing worden toegevoegd aan de Cl^- -oplossing. K_2CrO_4 is een goed oplosbaar zout ($K_{sp} = 137$) en disassocieert volledig in water tot losse ionen. De CrO_4^{2-} -ionen vormen samen met de Ag^+ -ionen een oranje-roodachtige neerslag waardoor de oplossing van kleur verandert. De kleuromslag door de Ag_2CrO_4 dient als indicator voor het equivalentiepunt (●→●) [13][14].

Bij deze indicator is het van belang dat eerst alle Cl^- -ionen een neerslag hebben gevormd met Ag^+ voordat de CrO_4^{2-} -ionen een neerslag vormen. $AgCl$ moet dus slechter oplosbaar zijn dan Ag_2CrO_4 . Door beide oplosbaarheidsproducten gelijk te stellen aan $[Ag^+]$ is te zien dat dit daadwerkelijk zo het geval is:



$$\begin{aligned} k_{sp} &= [Ag^+]^2 [CrO_4^{2-}] \\ [Ag^+] &= \sqrt{1,2 \times 10^{-12} [CrO_4^{2-}]^{-1}} \quad (2) \\ [Ag^+] &\approx 1,095 \times 10^{-6} \times [CrO_4^{2-}]^{-\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

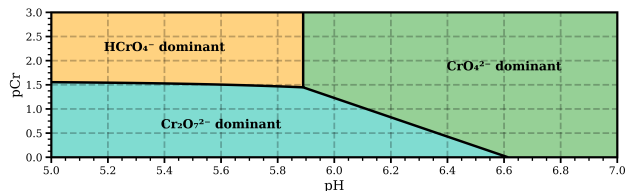


Figuur 3: Verloop concentraties Mohr

$$\begin{aligned} k_{sp} &= [Ag^+][Cl^-] \\ [Ag^+] &= 1,8 \times 10^{-10} [Cl^-]^{-1} \quad (3) \end{aligned}$$

Omdat $1,8 \times 10^{-10} < 1,095 \times 10^{-6}$ zijn er minder Ag^+ -ionen nodig om een neerslag met Cl^- -ionen dan een neerslag met CrO_4^{2-} -ionen te vormen. Zodra alle Cl^- -ionen een neerslag hebben gevormd, is er een overmaat Ag^+ waardoor dit samen met de CrO_4^{2-} -ionen een kleuromslag veroorzaakt.

Afhankelijk van het pH - een maat voor de concentratie $[H^+]/[OH^-]$ - komt chromaat ook veelvoudig voor in twee andere vormen: dichromaat ($Cr_2O_7^{2-}$) en waterstofchromaat ($HCrO_4^-$). Voor een Mohr titratie is het belangrijk dat de chromaat vorm (CrO_4^{2-}) aanwezig is. De andere twee vormen namelijk geen duidelijke kleuromslag. In fig. 4 is te zien dat dit vanaf pH > 6,65 het geval is [15].

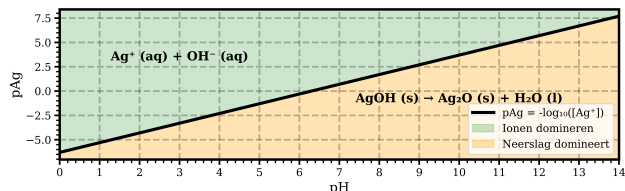


Figuur 4: Dominantie grafiek chromaat

Bij een te hoog pH is de concentratie $[OH^-]$ zo hoog dat de volgende neerslagreactie plaatsvindt:



$AgOH$ is echter een instabiel zout en ontleedt al snel tot zilveroxide (Ag_2O) en H_2O volgens de onderstaande reactie [16].

Figuur 5: Dominantie grafiek $AgOH$

De vorming van $AgOH$ verstoort de kleuromslag aangezien de K_{sp} van $AgOH$ lager is dan die van Ag_2CrO_4 . De pH moet dus niet te hoog zijn. In het ideaalste geval geldt dat $6,65 < pH < 9$.

Oplossingen met een laag pH bevatten zuren. Een zuur is een stof dat een H^+ ion kan afstaan. Dit H^+ ion kan vervolgens reageren met water (H_2O) tot een oxonium-ion (H_3O^+). Wat overblijft van het zuur wordt ook wel het zuurrest-ion genoemd, of de geconjugeerde zwakke base van het zuur. Een oplossing die (H_3O^+) ionen bevat wordt een zure oplossing genoemd. Het deeltje dat een H^+ ion opneemt wordt een base genoemd [17][18].

Om een pH van $6,65 < \text{pH} < 9$ te krijgen, kan gebruik worden gemaakt van een pH-buffer. Een pH buffer is een oplossing bestaande uit een zwak zuur (er ontstaat dus een evenwicht) en zijn geconjugeerde zwakke base. Het voordeel van een buffer is dat het pH redelijk stabiel blijft, ook al wordt er een zuur of base aan toegevoegd. Dat komt doordat een eventueel toegevoegde base geneutraliseerd wordt door het zwakke zuur van de bufferoplossing en een eventueel toegevoegd zuur geneutraliseerd wordt door de geconjugeerde base [19].

Een ander voordeel van een pH-buffer is dat het pH van de oplossing goed “ingesteld” kan worden door de concentraties van het zwakke zuur ($[\text{HA}]$) en de geconjugeerde base $[\text{A}^-]$ te veranderen. Dit wordt beschreven door de Henderson-Hasselbalch-vergelijking [20]:

$$\text{pH} = \text{p}K_z + \log \left(\frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]} \right) \quad (4)$$

Hierbij is de $\text{p}K_z$ waarde de $-\log$ van de evenwichtsconstante van de reactie, HA het zuur en A^- de geconjugeerde base. Voor een buffer mag de verhouding $\text{HA} : \text{A}^-$ niet groter zijn dan 1:10 of andersom omdat het anders zijn werking verliest[20]. Voor de Mohr titratie is de pH is het liefst rond de 8 aangezien dit hoog genoeg is zodat er alleen CrO_4^{2-} aanwezig is en laag genoeg om de vorming van AgOH(s) te voorkomen.

Bij het uitkiezen een zwak zuur met geconjugeerde base voor een buffer is het belangrijk dat deze geen neerslag reacties aangaan met Cl^- -ionen of Ag^+ -ionen omdat dit anders de metingen verstoort. In tabel 2 zijn verschillende bufferoplossingen te zien met bijbehorend $\text{p}K_z$ en k_{sp} waarden. Hier is te zien dat een ammonia ($\text{NH}_3 / \text{NH}_4^+$) buffer het best aan beide criteria voldoet omdat dit met zowel Cl^- als Ag^+ geen neerslag vormt. [21][22].

Buffer	$\text{p}K_z$	Compatibel
$\text{NH}_4^+ / \text{NH}_3$	9,25	✓
$\text{HBrO} / \text{BrO}^-$	8,55	✗
$\text{HSO}_3^- / \text{SO}_3^{2-}$	7,21	✗
$\text{HClO} / \text{ClO}^-$	7,50	✓

Tabel 2: Mogelijke bufferoplossingen met $\text{p}K_z$

Voor deze buffer geldt dat $\text{p}K_z = 9,25$. Omdat de verhouding $\text{HA} : \text{A}^-$ niet groter dan 1 : 10 of andersom mag zijn, kan het behaalde pH max 1 afwijken van de $\text{p}K_z = 9,25$ waarde. ($\log(\frac{1}{10}) = -1$ & $\log(\frac{10}{1}) = 1$) Met 10 keer zoveel zuur als geconjugeerde base kan dus een pH van 8,25 bereikt worden. Door deze aan de Cl^- -oplossing toe te voegen wordt de vorming van AgOH(s) voorkomen en is CrO_4^{2-} de dominante aanwezige chroomsoort.

Om precies te weten welk volume AgNO_3 (aq) is toegevoegd, wordt deze oplossing druppelsgewijs aan de Cl^- -oplossing toegevoegd door middel van een buret. Een buret is een lange, smalle, glazen buis met aan de onderkant een kraantje om de stroomsnelheid van de inhoud (in dit geval AgNO_3) te regelen. Op de buis is een maatverdeling aangegeven. Een schematische tekening van een buret kan in de methode gevonden worden (fig. 20) [23].

Deze manier van analyseren wordt ook wel titreren genoemd. Als het gaat om een titratie waarbij een oplossing met Ag^+ -ionen vanuit het buret wordt toegevoegd aan het te analyseren monster, wordt er gesproken van een argentometrische titratie. Argentometrische titraties worden vaak gebruikt voor de bepaling van de concentratie van een halogeen in een oplossing zoals chloride (Cl^-), bromide (Br^-), jodide (I^-) en cyanide (CN^-) [24].

Als het niet mogelijk is om in een basisch milieu te werken kan ook gebruik worden gemaakt van een Volhard titratie. De techniek achter een Volhard titratie is voor het eerst door Jacob Volhard beschreven in 1874 en wordt in een zuur milieu uitgevoerd [25].

Net zoals bij een Mohr titratie wordt er ook AgNO_3 toegevoegd aan de Cl^- oplossing. Bij een Volhard titratie wordt echter een bekende overmaat AgNO_3 toegevoegd waardoor er na toevoeging alleen nog losse Ag^+ -ionen in de oplossing overblijven. Alle Cl^- heeft hier een neerslag gevormd. Door deze extra stap wordt zo'n titratie ook wel een terugtitratie genoemd [25][26].

Deze Ag^+ -ionen worden vervolgens getitreerd met een oplossing van kaliumthiocyanaat (KSCN). SCN^- -ionen reageren met de Ag^+ -ionen waardoor er zilverthiocyanaat (AgSCN) neerslag ontstaat:

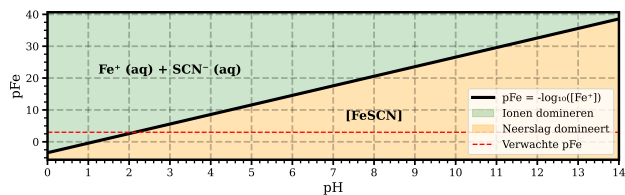


Als alle Ag^+ -ionen een neerslag hebben gevormd bij het equivalentie punt is er een overmaat SCN^- -ionen aanwezig. Om het equivalentiepunt zichtbaar te maken worden er een paar druppels ijzer(III)nitraat ($\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$) toegevoegd als indicator. Fe_3^+ -ionen vormen samen met SCN^- -ionen het rode complex $[\text{Fe}(\text{NH}_3)_2]^{2-}$ wat zorgt voor de kleuromslag (●→●). $[\text{Fe}(\text{NH}_3)_2]^{2-}$ wordt volgens de onderstaande reactie gevormd [25]:



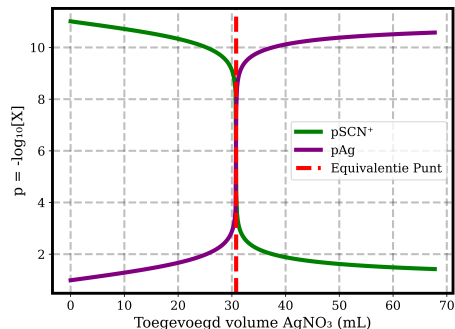
Een complex ion is een metaal ion waar één of meerdere liganden aan gebonden zijn. Een ligand kan een ion, atoom of molecuul zijn en is in feite een zijtak aan het metaal ion. In dit geval is het Fe_3^+ -ion het metaal en is het SCN^- ion een ligand [27].

Een Volhard titratie moet in een zuur milieu worden uitgevoerd omdat er anders ijzer(III)hydroxide ($\text{Fe}(\text{OH})_3$) ontstaat. Dit is te zien in fig. 7. Als de $p\text{Fe}_3^+$ gelijk is aan 3 (gebruikelijke waarde als een 5% indicator oplossing wordt gebruikt) moet het pH lager zijn dan 2. Hiervoor kan een kleine hoeveelheid geconcentreerd salpeterzuur (HNO_3) gebruikt worden [25].



Figuur 7: Dominantie grafiek Iron(III)hydroxide

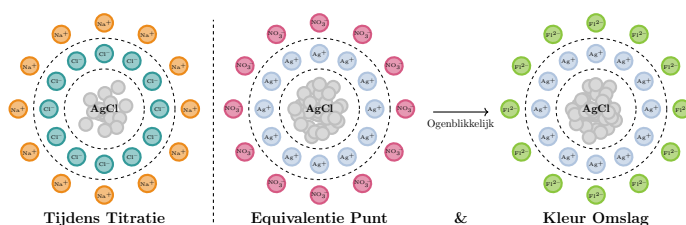
Het is bij deze proef niet mogelijk om met een pH bufferoplossing te werken aangezien de enige pH buffer die het gewenste pH kan behalen en geen reactie met Ag^+ aangaat, een buffer van waterstuf-fluoride (HF) is. Deze buffer is te gevaarlijk om mee te werken. Bij een Volhard titratie is het ook niet problematisch om een sterk zuur toe te voegen aangezien een te laag pH geen kwaad kan.



Figuur 6: Verloop concentraties Volhard

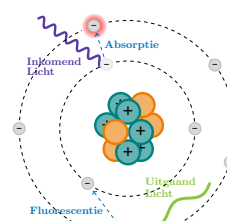
Een derde soort argentometrische titratie is in 1926 ontwikkeld door Kazimierz Fajans (Kasimir Fajans in veel Amerikaanse publicaties) en heeft dezelfde basis als een Mohr titratie. Een bekende concentratie AgNO_3 wordt langzaam aan een onbekende hoeveelheid Cl^- oplossing toegevoegd waarvoor AgCl neerslag vormt. Het equivalentie punt wordt echter iets anders aangegeven dan bij een Mohr titratie. In plaats van met een tweede neerslag reactie of complexvorming te werken wordt bij een Fajans titratie gebruik gemaakt van een negatief geladen kleurstof (Fl^{X-}) [28].

Terwijl er tijdens de titratie AgCl neerslag wordt gevormd, ontstaat er een negatieve lading om de neerslag omdat de Cl^- -ionen (●) in overmaat zijn. Hierdoor wordt de kleurstof afgestoten. Om deze laag vormt zich een tweede laag met positief geladen Na^+ -ionen (●). Er is te weinig aantrekkingskracht tussen de tweede laag en de kleurstof om een derde laag te vormen [28][29].



Figuur 8: Verloop Fajans titratie

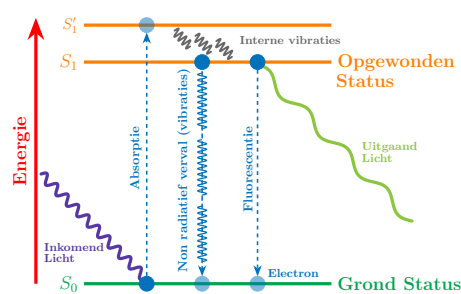
Bij het equivalentiepunt hebben alle Cl^- -ionen een neerslag gevormd. Hierdoor verdwijnt de negatief geladen Cl^- -ionen laag om de neerslag. In plaats daarvan wordt er door de kleine overmaat Ag^+ -ionen (●) een positieve laag om de neerslag gevormd. De negatief geladen NO_3^- -ionen worden vervolgens aangetrokken door de positief geladen Ag^+ -ionen laag (●), maar wordt eigenlijk direct vervangen door de negatief geladen kleurstof (●). Dit proces wordt adsorptie genoemd en veroorzaakt een kleuromslag (● → ●). Het adsorptieproces is te zien in fig. 8 [29].



Figuur 9: Fluorescentie op atomair niveau

Een voordeel van een Fajans titratie is dat een fluorescerende kleurstof kan worden gebruikt. Dit betekent dat de oplossing voor het equivalentiepunt licht van een bepaalde golflengte uitstraalt als er een lichtbron van een andere golflengte op geschoten wordt [30]. Dit maakt het zien van een kleuromslag gemakkelijker. Het uitstralen van licht heet fluorescentie en is als volgt te verklaren:

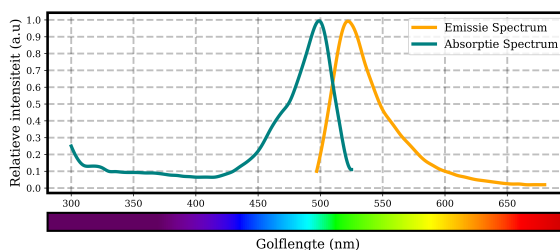
Licht bestaat uit fotonen die energie met zich meedragen. Als zo'n foton tegen een elektron van een molecuul botst, kan deze zijn energie aan de elektron geven. Hierdoor komt de elektron in een baan verder van de kern en verkeert hij in een hoger energie niveau (verder van de kern kost energie). Aangezien elektronen altijd in een zo laag mogelijke baan willen valt deze elektron uiteindelijk weer terug naar zijn oorspronkelijke baan. Hierbij kan de elektron zijn opgenomen energie weer uitstralen met een foton [30][31]. Dit is weergegeven in fig. 9. Vaak wordt dit ook schematisch weergegeven in een Jablonski diagram [32], te zien in fig. 10.



Figuur 10: Jablonski diagram

Door interne vibraties van het elektron verliest het elektron al een beetje energie voordat deze terugvalt in zijn oorspronkelijke baan. Hierdoor heeft de uitgestraalde foton een langere golflengte dan de exciterende foton en is de kleur ook anders. Dit effect wordt de Stokes Shift genoemd en is in het emissie spectrum te zien van fig. 11 [30][32].

Het absorptiespectrum van een fluorescerende stof geeft aan welke golflengtes (λ) van de inkomende foton het sterkst een foton in de stof opwinden en dus de sterkste fluorescentie opwekken. Het emissiespectrum laat zien welke golflengtes het meest bijdragen aan het uitgezonden licht. De fluorescerende stof in fig. 11 zorgt bijvoorbeeld voor de sterkste fluorescentie bij licht met een $\lambda = 493$ nm en straalt daarbij voornamelijk licht van $\lambda = 515$ nm uit [33].



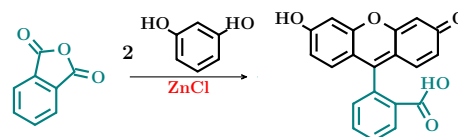
Figuur 11: Fluoresceïne emissie spectrum

Niet alle stoffen zijn fluorescerend. Voor fluorescentie is het noodzakelijk dat het molecuul ongebonden elektronen bevat. Dit zijn elektronen die tussen meerdere C-atomen kunnen bewegen. Deze worden onder andere aangetroffen in benzeenringen, waar 6 koolstofatomen 3 elektronen delen. Dit zorgt er voor dat de elektronen makkelijk door een foton in een hoger energieniveau gebracht kunnen worden. Toch is benzeen niet fluorescerend. Dit komt door het feit dat benzeen niet groot en stevig genoeg is, waardoor het opgewonden elektron zijn energie verliest via non-radiatief verval in de vorm van vibraties (te zien in fig. 10) [31]. De efficiëntie van fluorescerende kleurstoffen wordt aangegeven met de quantum yield ($\Phi = \frac{\text{inkomende fotonen}}{\text{uitgaande fotonen}}$). Waarden voor enkele kleurstoffen staan in tabel 3 [34].

Verbinding	Φ
Benzeen	0,053
Eosine Y	0,67
Rhodamine B	0,70
Coumarine 6	0,78
Rhodamine 6G	0,95
Fluoresceïne	0,97

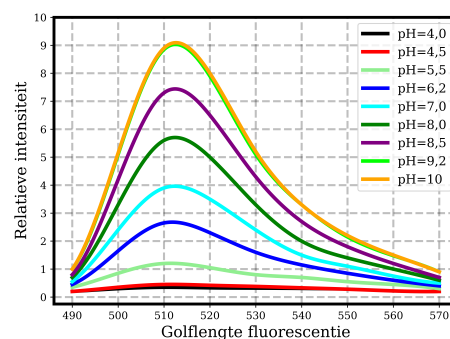
Tabel 3: Quantum yield

Een kleurstof die meerdere benzeenringen bevat, een stevige structuur en daardoor een hoge Φ heeft is fluoresceïne. Fluoresceïne licht groen op onder blauw licht, te zien in het emissie spectrum van fig. 11. Fluoresceïne wordt door een condensatiereactie gemaakt uit gesmolten ftaalzuuranhydride en resorcinol, te zien in fig. 12. [35]

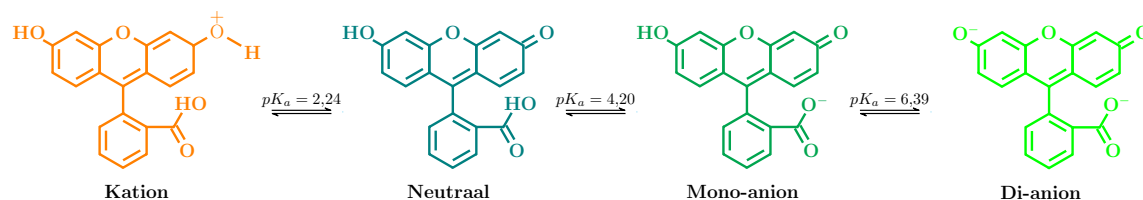


Figuur 12: Synthese fluoresceïne.

De emissiesterkte van fluoresceïne is sterk afhankelijk van het pH. Naarmate the pH toeneemt, wordt de fluorescentie steeds sterker omdat fluoresceïne ionen Di-anionen zijn geworden; ionen met een lading van -2. Deze negatieve lading maakt de keten van ongebonden elektronen groter, waardoor elektronen makkelijker worden opgewonden door fotonen. De intensiteit van de emissie is afhankelijk van de pH, te zien in fig. 13. Hier is te zien dat bij een pH van 9.2-10 de emissie het sterkst is. Daarom wordt aan de oplossing een NH_3 -buffer toegevoegd met $[\text{NH}_3] : [\text{NH}_4^+] = 1:1$ ($\text{pH} = \text{p}K_z = 9,25$). De verschillende structuren van fluoresceïne zijn hieronder weergegeven [36].



Figuur 13: Emissie spectrum pH



Bij het equivalentiepunt adsorbeert de fluoresceïne aan de Ag^+ -ionen. Hierdoor ontstaat een relatief zware verbinding waardoor de stabiliteit van fluoresceïne daalt en de fluorescentie afneemt.

2 Hypothese

De hypothese bestaat uit twee delen. Deel I gaat over de hoeveelheid zout in aardappelchips en deel II over de nauwkeurigheid van de uitgevoerde proeven.

2.1 Hypothese deel I

Als eerste wordt er verwacht dat de gevonden hoeveelheid zout rond de 1,20 gram NaCl per 100 gram chips bedraagt. Dit is te zien op het etiket van een zak AH Natuurlijk aardappelchips en weergegeven in tabel 4 [37]. In Europa is de maximale deviatie op zoutgehaltes voor $< 1,25$ g gelijk aan $\pm 0,375$ g [38]. Dat betekent dat er in een zak AH chips volgens de wet een zoutgehalte tussen de 0,825 g en de 1,575 g aanwezig mag zijn.

Soort	Per 100 g	Max. deviatie
Energie	536 kcal	-
Vet	31 g	± 20 %
waarvan verzadigd	2,5 g	$\pm 0,8$ g
waarvan onverzadigd	28 g	± 20 %
Koolhydraten	56 g	± 2 g
waarvan suikers	0,5 g	± 10 %
Voedingsvezel	4,1 g	-
Eiwitten	6,1 g	± 4 g
Zout	1,2 g	$\pm 0,375$ g

Tabel 4: Voedingswaarden per 100 gram met toleranties

Bij de proeven wordt verwacht dat er een lager zoutpercentage wordt gevonden. Dit komt door de vele filtreerstappen die worden uitgevoerd voordat het zoutpercentage bepaald kan worden, waardoor er voor de uiteindelijke bepaling al wat zout verloren is gegaan.

2.2 Hypothese deel II

Voor de bepaling van het zoutgehalte wordt verwacht dat de indampingsmethode het minst accuraat zal zijn, zoals ook al is gesteld in de inleiding. Dit is zo omdat een indamping kijkt naar alle opgeloste zouten, en niet alleen naar het keukenzout.

Hierna wordt verwacht dat de Volhard titratie het minst nauwkeurig is in verband met de extra stap en dus extra kans op verlies of incidentele fouten.

Er wordt verwacht dat de Mohr titratie het één na nauwkeurigst is. De titratie bevat weinig stappen en zou een duidelijk zichtbare kleuromslag moeten geven. Maar omdat de kleuromslag met een neerslagreactie werkt kan dit enige vertraging en dus fouten in de meting bezorgen.

De Fajans titratie wordt als nauwkeurigst geacht door de geringe hoeveelheid stappen en de duidelijke en snelle kleuromslag.

3 Veiligheid: Bescherming proeven

- **H-zinnen (Gevarenaanduidingen):**

- H272 – Kan brand bevorderen; oxiderend
- H290 – Kan bijtend zijn voor metalen
- H302+H312+H332 – Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing
- H314 – Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
- H315 – Veroorzaakt huidirritatie
- H317 – Kan een allergische huidreactie veroorzaken
- H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie
- H331 – Giftig bij inademing
- H335 – Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
- H340 – Kan genetische schade veroorzaken
- H350i – Kan kanker veroorzaken bij inademing
- H410 – Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
- H412 – Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

- **P-zinnen (Voorzorgsmaatregelen):**

- P260 – Nevel/damp/spuitnevel niet inademen
- P261 – Inademing van stof vermijden
- P273 – Voorkom lozing in het milieu
- P280 – Beschermende handschoenen/oogbescherming (eventueel ook kleding, gelaats- en gehoorbescherming) dragen
- P302+P352 – BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water (en zeep) wassen
- P303+P361+P353 – BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]
- P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen
- P308+P313 – NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen
- P310 – Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen
- P333+P313 – Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen

Tijdens alle proeven dient gewerkt te worden met de standaard PPE (Personal Protection Equipment): een labjas, bril en handschoenen. Voor alle stoffen kunnen in principe nitrilrubber handschoentjes ter bescherming worden gedragen, maar bij zuren wordt aangeraden om met luorrubber of butylrubber te werken. Bij het eventueel morsen van chemicaliën op de handschoenen moeten deze zo snel mogelijk uitgetrokken worden.

Bij het werken met de pH buffers dient gewerkt te worden in een zuurkast met afzuiging of een goed geventileerde ruimte i.v.m. eventuele gassen zoals NH_3 , HCN ¹ en HS^1 . Als er gewerkt wordt in een zuurkast moet er nog steeds een veiligheidsbril gedragen worden.

Er kan ook van ABEK2 filters in combinatie met een halfgelaatsmasker worden gewerkt.

¹Kunnen eventueel in lage concentraties ontstaan als KSCN in contact met zuren komt. Deze stoffen kunnen met waterstofperoxide (H_2O_2) eventueel geneutraliseerd worden.

4 Materiaal & methode

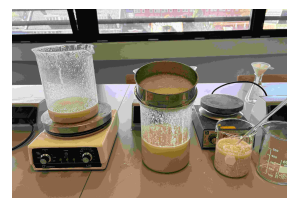
4.1 Monster aardappelchips voorbereiden

Voor het maken van de Cl^- -oplossing zijn 225 gram AH naturel chips afgewogen in een 5 l plastic maatcilinder op een weegschaal van $2500 \text{ g} \pm 0,01 \text{ g}$. De chips zijn vervolgens fijngemalen in twee mortieren en stampers (fig. 14). De fijngemalen chips zijn in een bekglas van 2 l geplaatst en wogen na het fijnmalen 223,8 g. Aan het bekglas is 1200 ml demiwater toegevoegd. De 5l maatcilinder en de mortieren zijn met 400 ml demiwater nagespoeld waarbij dit demiwater ook aan het 2 l bekglas is toegevoegd.



Figuur 14: L: chips, M: mortier, R: gemalen chips

Dit mengsel heeft 30 minuten op een magneetroerder op stand 6 gestaan en heeft vervolgens 2 uur verder geroerd op stand 8 bij 100°C . Als eerste filtratie stap is een mesh-5 filter gebruikt. Het mengsel is over het mesh-5 filter gegoten in een tweede 2 l bekglas terwijl er met een glazen roerstaaf over het meshfilter werd gewreven. Dit wrijven zorgde voor een snellere filtratie. Deze stap is ook gedaan voor een mesh-10 en een mesh-25 filter. De filteropstelling is te zien in fig. 15.



Figuur 15: Mesh filters

Het ge-meshfilterde mengsel is ongeveer 12 uur laten staan waardoor het is bezonken. Het mengsel bestond nu uit drie lagen: drab, vloeistof met opgelost Cl^- en vet. Met een pipetteerballon is de middelste laag vloeistof voorzichtig overgeplaatst naar een nieuwe 2 l erlenmeyer. Als de laag vloeistof te klein werd om nog wat weg te zuigen is er aan de bezonken aardappeloplossing 500 ml demiwater toegevoegd waarna het mengsel 20 minuten op stand 8, 100°C is geroerd. Na 15 minuten wachten was het mengsel weer bezonken waardoor er met een pipetteerballon weer de middelste laag kon worden overgeheveld naar de 2 l erlenmeyer. Deze stap is 4 keer herhaald. De bezonken suspensie is in fig. 16 te zien.



Figuur 16: Bezinken & afzuigen

Na het bezinken is de inmiddels aardig gefiltreerde oplossing door een koffiefilter gezeefd. Dit is 4 keer gedaan met elke keer 3 koffiefilters en erlenmeyers (fig. 17R). Het filtraat is opnieuw samengevoegd in een gespoelde 2 l maatbeker en is aangevuld tot 1600 ml. Dit is vervolgens eerlijk gesplitst in twee maatbekers van elk 1 l. Deze maatbekers zijn op een vierpoot boven een Teclubrander geplaatst (blauwe vlam) om de suspensie in te dampen (fig. 17L). Na het indampen was het volume van beide maatbekers gedaald tot 400 ml (fig. 17M).



Figuur 17: L: indampen, M: na indampen, R: koffiefilters

Met een PIPETBOY¹ zijn uit één van deze maatbekers reageerbuisjes gevuld tot precies 8ml. Acht van deze reageerbuisjes zijn in een centrifuge geplaatst om het laatste beetje vaste stof uit het mengsel te filteren. Met een kleine pipet is de bovenste vetlaag weggezogen en is de inhoud van 4 reageerbuisjes afgegoten in een erlenmeyer. Eén zo'n erlenmeyer gevuld met 32ml gefiltreerde oplossing is gebruikt voor elke proef.

4.2 pH buffer voorbereiden

1. Pipetteer 5 ml 0,1 M amoniak-oplossing (NH_3) in een erlenmeyer.
2. Pipetteer 50 ml 0,1 M ammoniumnitraat-oplossing (NH_4NO_3) in dezelfde erlenmeyer.
3. Roer dit mengsel door langzaam te zwenken.
4. Er ontstaat nu een 55 ml 0,1 M 8,25 pH buffer.

De pH buffer kan ook anders gemaakt worden zolang de concentraties tussen de 0,1 en 0,25M blijven, de verhouding tussen beide stoffen kleiner dan 1:10 blijft en geen van beide stoffen een reactie aan gaat met andere stoffen in de Mohr titratie en zo de nauwkeurigheid vermindert.

4.3 pH controleren van de buffer

De pH van de buffer is als eerste gecontroleerd met pH papier. Dit is gedaan door een glazen roerstaaf in de pH buffer te dippen en deze vervolgens over een stukje pH papier te strijken. Het pH papier werd hierbij groen wat aangaf dat het pH inderdaad rond de 8 lag (fig. 18).



Figuur 18: pH papier

De pH is ook te bepalen met een simpele pH-meter. Een pH meter meet de relatieve concentratie H_3O^+ en OH^- ionen. Omdat het gaat om relatieve concentraties moet een pH-meter vaak gekalibreerd worden. Dit kan gedaan worden door de pH-meter in verschillende bekende pH bufferoplossingen van NIST te steken [39]. Voorafgaand aan het kalibreren had de pH meter een afwijking van grofweg 0,50, te zien in tabel 5.

Door aan een stelschroef te draaien kan de gemeten waarde van de meter gelijk worden gesteld aan de bekende pH van de NIST bufferoplossing. Na deze kalibraties was er een verwaarloosbare afwijking tussen de gemeten waarden en de gegeven waarden volgens NIST, te zien in tabel 6. Na het meten van de 8,25 pH bufferoplossing met de gekalibreerde meter, bleek deze een pH van 8,38 te hebben.

pH _{buffer}	4,01	7,00	10,01
pH _{meter}	4,55	6,50	9,50

Tabel 5: Voor kalibratie

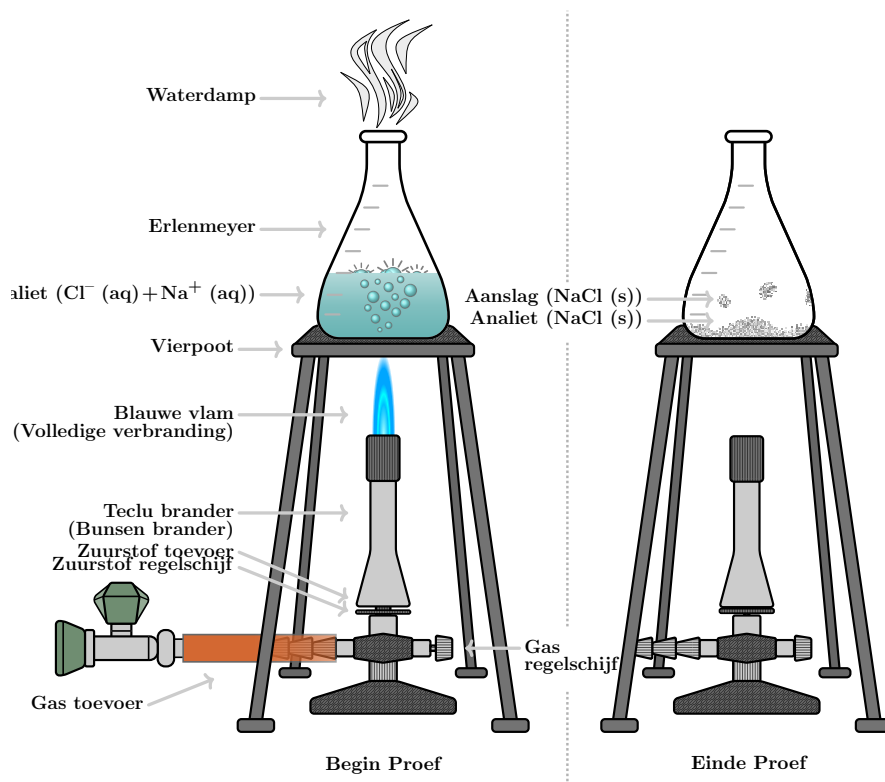
pH-meter kalibreren	pH _{buffer}	4,01	7,00	10,01
	pH _{meter}	4,06	7,04	10,01

Tabel 6: Na kalibratie

¹Een PIPETBOY is een gemotoriseerde pipet waarmee gemakkelijk en bepaalde hoeveelheid vloeistof kan worden opgezogen.

4.4 Indampen

1. Weeg een lege erlenmeyer.
2. Voeg 32,0 ml van het voorbereide Cl^- monster toe aan de erlenmeyer. Dit zijn 4 reageerbuisjes van elk 8 ml uit de centrifuge.
3. Plaats de erlenmeyer op een vierpoot.
4. Plaats een Bunsen- of Teclubranders met ruisende blauwe vlam onder de vierpoot.
5. Haal de Bunsenbrander onder de vierpoot vandaan als al het demiwater is verdampt.
6. Laat de erlenmeyer afkoelen.
7. Weeg opnieuw de erlenmeyer met ingedampt zout. Voer de indamping in totaal 2 keer uit.



Figuur 19: Indampen zout

4.5 Mohr titratie

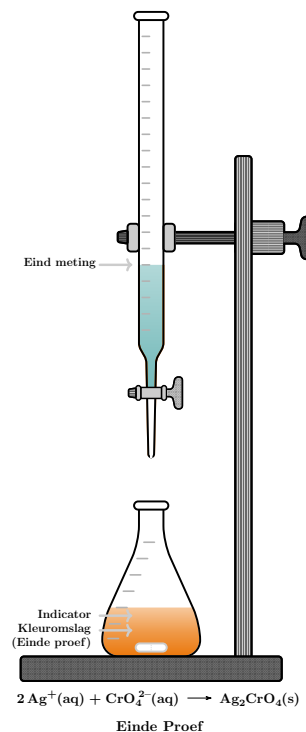
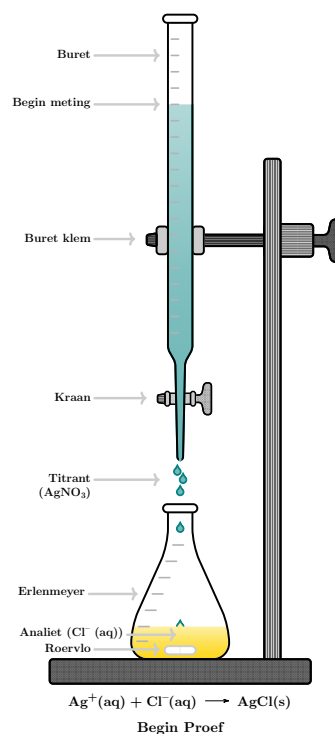
1. Pak een buret en spoel deze met demiwater.
2. Plaats de gespoelde buret in een buretklem op een statief.
3. Voeg 32,0 ml van het voorbereide Cl^- monster toe aan een erlenmeyer. Dit zijn 4 reageerbuisjes van elk 8 ml uit de centrifuge.
4. Bepaal het pH van het monster aan de hand van een pH papier of meter.
 - (a) Als $\text{pH} < 6,5$: Voeg een paar druppels verdunde NaOH-oplossing (0,1 M) of 5 ml 8,25 pH buffer toe en roer. Controleer pH opnieuw¹.
 - (b) Als $\text{pH} 6,5 - 10$: Geen aanpassing nodig.²
 - (c) Als $\text{pH} > 10$: Voeg een paar druppels verdunde HNO_3 -oplossing (0,1 M) of 5 ml 8,25 pH buffer toe en roer. Controleer pH opnieuw¹.
5. Voeg 3 druppels kaliumchromaat-oplossing (K_2CrO_4) toe. De oplossing kleurt lichtgeel (●).
6. Vul een buret met 0,1 M AgNO_3 -oplossing en noteer de beginstand³.
7. Plaats een wit tegeltje onder de erlenmeyer voor een duidelijker kleuromslag.
8. Voeg de zilvernitraatoplossing druppelsgewijs toe aan de erlenmeyer onder voortdurend zwenken/roeren.
9. Stop met titreren zodra de oplossing een blijvende roodbruine verkleuring krijgt (●)⁴. Dit is het equivalentiepunt.
10. Noteer de eindstand van de buret. Voer de titratie in totaal 2 of 3 keer uit.

¹Het toevoegen van een pH buffer heeft de voorkeur boven het toevoegen van natronloog of salpeterzuur. Tijdens dit onderzoek is gebruik gemaakt van de pH buffer.

²In dit geval is er nog steeds 5 ml 8,25 pH buffer toegevoegd voor de zekerheid. Dit is niet noodzakelijk.

³Als er niet direct na het vullen van de buret getitreerd wordt kan de buret het best in aluminiumfolie gewikkeld worden aangezien AgNO_3 ontleedt onder licht [40].

⁴Als de oplossing voor de titratie al gekleurd was kan de kleuromslag minder extreem zijn. Een geelachtige oplossing voor een titratie geeft een meer oranje-achtige kleur.



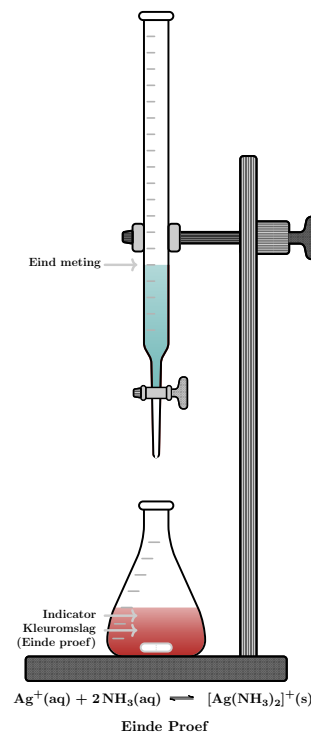
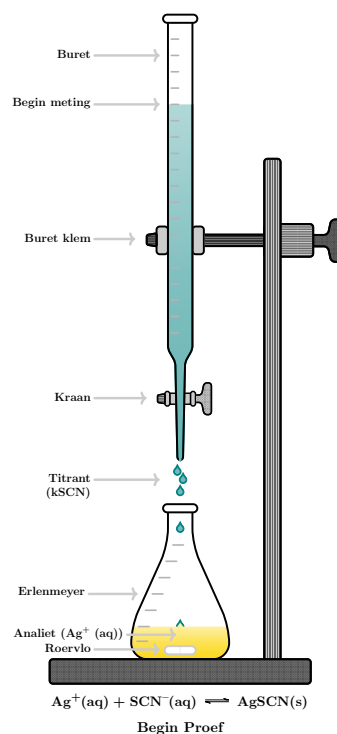
Figuur 20: Mohr titratie

4.6 Volhard terugtitratie

1. Pak een buret en spoel deze met demiwater.
2. Plaats de gespoelde buret in een buretklem op een statief.
3. Voeg 32,0 ml van het voorbereide Cl^- monster toe aan een erlenmeyer. Dit zijn 4 reageerbuisjes van elk 8 ml uit de centrifuge.
4. Bepaal de pH van het monster aan de hand van een pH papier of meter.
 - (a) Als $\text{pH} < 2$: Voeg een paar druppels verdunde NaOH -oplossing (0,1 M) en roer. Controleer pH opnieuw.
 - (b) Als $\text{pH} 1 - 3$: Geen aanpassing nodig.
 - (c) Als $\text{pH} > 3$: Voeg een paar druppels verdunde HNO_3 -oplossing (0,1 M) en roer. Controleer pH opnieuw.
5. Voeg 25,0 ml 0,1 M zilvernitraat-oplossing (AgNO_3) toe¹.
6. Roer goed met eventueel een magneetroerder en laat het mengsel enkele minuten staan².
7. Vul een buret met 0,1 M kaliumthiocyanaat (KSCN).
8. Voeg 4 ml ijzer(III)-nitraat-oplossing ($\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$) toe als indicator.
9. Plaats een wit tegeltje onder de erlenmeyer voor een duidelijker kleuromslag.
10. Voeg de kaliumthiocyanaat druppelsgewijs toe aan de erlenmeyer onder voortdurend roeren met een magneetroerder.
11. Stop met titreren zodra de oplossing een blijvende roodbruine verkleuring krijgt (●). Dit is het equivalentiepunt.
12. Noteer de eindstand van de buret. Voer de titratie in totaal 2 of 3 keer uit.

¹ AgNO_3 moet in een (ruime) overmaat zijn. De overmaat is bepaald aan de hand van de hypothese

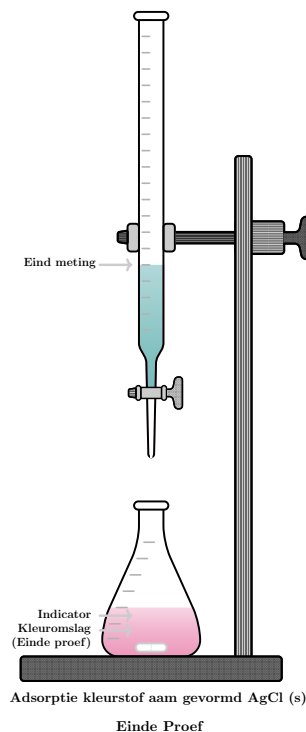
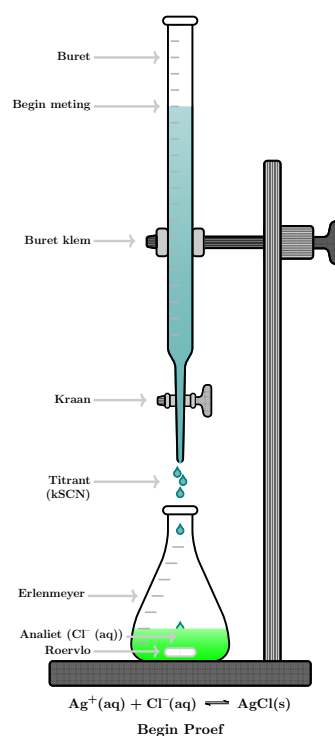
²In dit geval wordt aangeraden om met een magneetroerder te werken omdat de oplossing erg zuur is.



Figuur 21: Volhard titratie

4.7 Fajans titratie

1. Voeg 32,0 ml van het voorbereide Cl^- monster toe aan een erlenmeyer. Dit zijn 4 reageerbuisjes van elk 8 ml uit de centrifuge.
2. Voeg 5 ml 1 M NaNO_3 -oplossing toe voor een verhoogde ionsterkte¹.
3. Voeg 5 ml 9,25 pH buffer toe².
4. Voeg 5 druppels fluoresceïne oplossing toe. De oplossing kleurt fluoriserend groen (●)³.
5. Voeg 20 ml demiwater toe.
6. Vul een buret met 0,1 M AgNO_3 -oplossing en noteer de beginstand⁴.
7. Plaats een wit tegeltje onder de erlenmeyer voor een duidelijker kleuromslag.
8. Voeg de zilvernitraatoplossing druppelsgewijs toe aan de erlenmeyer onder voortdurend zwenken/roeren.
9. Stop met titreren zodra de oplossing een blijvende rood-roze verkleuring krijgt (●)^{5,6}. Dit is het equivalentiepunt.
10. Noteer de eindstand van de buret. Voer de titratie in totaal 3 keer uit.



Figuur 22: Fajans titratie

¹Dit is optioneel en niet persé nodig voor een kleuromslag. Het kan wel de kleuromslag versnellen

²Eventueel kan er ook voor worden gekozen om geen pH buffer toe te voegen of enkel de 8,25 pH buffer, maar dan is de fluorescentie van de fluoresceïne wel lager zoals weergegeven in fig. 13

³Een 5% fluoresceïne oplossing kan gemaakt worden door 0,030 g fluoresceïne op te lossen in 30ml NaOH. De concentratie van de NaOH oplossing is over het algemeen tussen de 0,01 en de 0,1

⁴Als er niet direct na het vullen van de buret getitreerd wordt kan de buret het best in aluminiumfolie gewikkeld worden aangezien AgNO_3 ontleedt onder licht.

⁵Door een UV lamp te gebruiken wordt de kleuromslag extra goed zichtbaar. Zolang het equivalentiepunt nog niet is bereikt zal de oplossing groen oplichten onder UV-licht. Na het equivalentiepunt zal de oplossing donker en dof zijn onder UV-licht.

⁶De sterkste fluorescentie treedt op bij $\lambda = 490 \text{ nm}$. Toch is bij de proef een UV-bron van $\lambda = 410 \text{ nm}$ gebruikt. Dit licht is zelf veel minder fel waardoor de fluorescentie makkelijker te onderscheiden is van de lichtbron.

4.8 Totale lijst materialen

- Een zak AH-huismerk naturel aardappelchips 250g
- 2x Mortier & stamper
- 3x Trechter en 12x koffiefilter
- 1x 5-mesh, 10-mesh & 25-mesh filter
- 5x Erlenmeyer & stop (>100 ml)
- 1x Erlenmeyer & stop (>500 ml)
- 1x Plastic maatbeker (5 l)
- 1x Bekerglas (110 ml)
- 3x Bekerglas (500 ml)
- Magneetroerder & 2x roervlo & glazen roerstaaf
- 1x Wit tegeltje
- Weegschaal (2500 g, ± 0.01 g)
- 2x Buret (50 ml) & klem
- 2x Teclu brander (bunsen brander) & 2x vierpoot
- 3x Pipet (30 ml) en pipetteerballon of PIPETBOY
- pH papier of gekalibreerde pH meter
- 1x Blacklight (Optioneel voor de zichtbaarheid van fluorsceïne.)
- Centrifuge met 40 10 ml reageerbuisjes

Oplossing	Molariteit (M)	Volume (ml)	Molaire massa (g/mol)	Benodigde massa (g)	Massa-percentage
Salpeterzuur (HNO_3)	0.1	20	63.01	–	–
Natronloog (NaOH)	0.1	20	39.997	0.080	0.40%
Ammonia (NH_3)	0.1	5	17.03	–	–
Ammoniumnitraat (NH_4NO_3)	0.1	50	80.04	0.400	0.80%
Waterstofperoxide (H_2O_2)	9.79	7	34.01	2.33	30.00%
Zilvernitraat (AgNO_3)	0.1 ¹	240	169.87	9.173	1.70%
IJzer(III)-nitraat ($\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$)	0.207 ²	15	241.86	0.751	5.00%
Kaliumthiocyanaat (KSCN)	0.514 ^{1,2}	60	97.18	3.748	5.00%
Kaliumchromaat (K_2CrO_4)	0.257 ²	15	194.19	0.748	5.00%
Natriumnitraat (NaNO_3)	1	30	84.99	2.550	8.50%
Fluoresceïne ($\text{C}_{20}\text{H}_{12}\text{O}_5$)	3.01×10^{-4}	30	332.31	0.030	0.10%

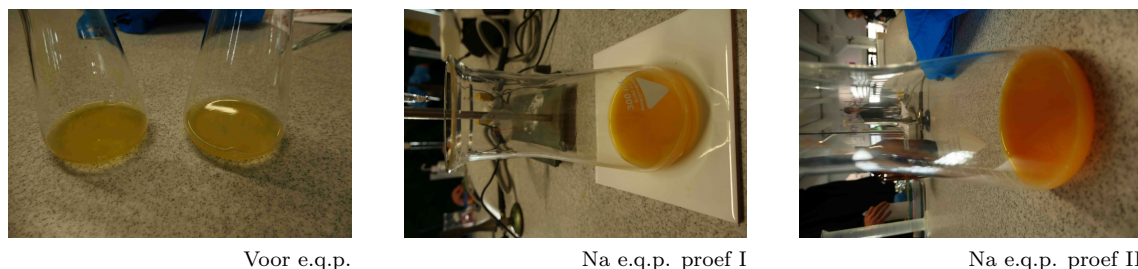
Tabel 7: Overzicht van alle gebruikte oplossingen

¹Concentratie oplossing moet nauwkeurig bekend zijn.²Concentratie mag afwijken van de gegeven waarde.

5 Resultaten

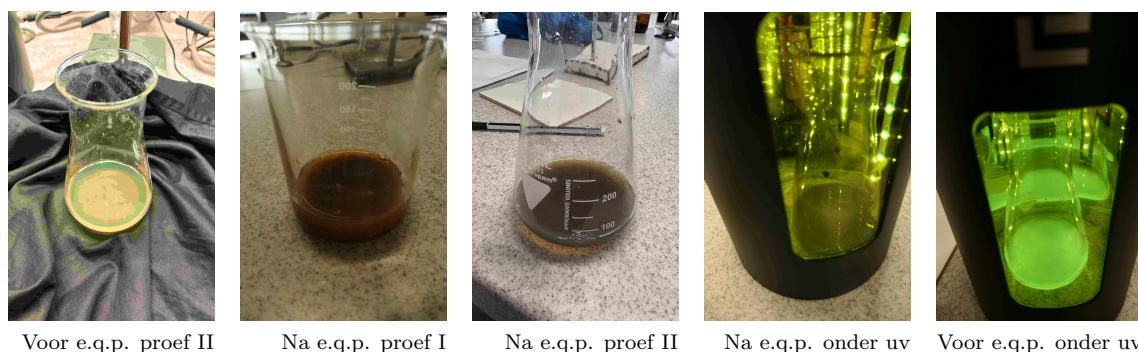
Voor alle berekeningen is gekozen om met een significantie van 3 te werken. Dit is de laagste significantie van het volume van de buret en de gebruikte concentraties. Tussen berekeningen door wordt er niet afgerond. Getallen met drie of meer decimalen zijn niet afgerond in de berekening.

ΔV is bij de Mohr titratie berekend door het beginvolume van de buret af te trekken van het eindvolume als de gele oplossing roodachtig is geworden (fig. 23).



Figuur 23: Kleuromslag Mohr titraties

ΔV is bij de Fajans titratie berekend door het beginvolume van de buret af te trekken van het eindvolume als de gele oplossing niet meer fluorescerend was (fig. 24).



Figuur 24: Kleuromslag Fajans titraties

ΔV is bij de Volhard titratie berekend door het beginvolume van de buret af te trekken van het eindvolume als de gele oplossing roodachtig is geworden. Om alle aandacht bij de proef te houden zijn hierbij i.v.m. veiligheidsredenen geen foto's gemaakt.

m_{NaCl} is bij de indamping berekend door het gewicht van een lege erlenmeyer af te trekken van het gewicht na de indamping.

	Mohr I	Mohr II	Fajans I	Fajans II	Volhard I	Volhard II	Indampen I	Indampen II
V_b	23,4	29,8	17,3	19,2	32,9	22,2	-	-
V_e	41,0	48,0	19,2	21,8	22,2	11,0	-	-
ΔV	17,6	18,2	1,8	2,6	10,7	11,2	-	-
m_b	-	-	-	-	-	-	49,62	42,47
m_e	-	-	-	-	-	-	49,48	42,31
Δm	-	-	-	-	-	-	0,14	0,16

Tabel 8: Data verschillende analyse methoden (volume in ml en massa in g)

Proef I Mohr:

Oorspronkelijke waarden:

$$V_{\text{AgNO}_3} = \Delta V = 17,6 \text{ ml} = 17,6 \times 10^{-3} \text{ l}$$

$$M_{\text{AgNO}_3} = 0,1 \text{ mol l}^{-1}$$

Mol AgNO_3 berekenen:

$$n_{\text{AgNO}_3} = 17,6 \times 10^{-3} \cdot 0,1 = 17,6 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

Mol en massa NaCl berekenen:

$$[\text{Ag}^+] : [\text{Cl}^-] : [\text{NaCl}] = 1 : 1 : 1$$

$$n_{\text{NaCl}} = n_{\text{AgNO}_3} = 17,6 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

$$M(\text{NaCl}) = 22,99 + 35,45 = 58,44 \text{ g mol}^{-1}$$

$$m_{\text{NaCl}} = 58,44 \cdot 17,6 \times 10^{-4} = 0,1029544 \text{ g}$$

Massa voor verdunning berekenen:

$$m_{\text{NaCl}} = \frac{1000}{32} \cdot 0,1029544 = 3,217324 \text{ g}$$

Massa per 100g chips berekenen:

$$m_{\text{NaCl}} = \frac{100}{225} \cdot 3,217324 \approx 1,430 \text{ g}$$

Proef II Mohr:

Oorspronkelijke waarden:

$$V_{\text{AgNO}_3} = \Delta V = 18,2 \text{ ml} = 18,2 \times 10^{-3} \text{ l}$$

$$M_{\text{AgNO}_3} = 0,1 \text{ mol l}^{-1}$$

Mol AgNO_3 berekenen:

$$n_{\text{AgNO}_3} = 18,2 \times 10^{-3} \cdot 0,1 = 18,2 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

Mol en massa NaCl berekenen:

$$[\text{Ag}^+] : [\text{Cl}^-] : [\text{NaCl}] = 1 : 1 : 1$$

$$n_{\text{NaCl}} = n_{\text{AgNO}_3} = 18,2 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

$$M(\text{NaCl}) = 22,99 + 35,45 = 58,44 \text{ g mol}^{-1}$$

$$m_{\text{NaCl}} = 58,44 \cdot 18,2 \times 10^{-4} = 0,1063608 \text{ g}$$

Massa voor verdunning berekenen:

$$m_{\text{NaCl}} = \frac{1000}{32} \cdot 0,1063608 = 3,32315 \text{ g}$$

Massa per 100g chips berekenen:

$$m_{\text{NaCl}} = \frac{100}{225} \cdot 3,32315 \approx 1,476 \text{ g}$$

Proef I Fajans:

Oorspronkelijke waarden:

$$V_{\text{AgNO}_3} = \Delta V = 1,8 \text{ ml} = 1,8 \times 10^{-3} \text{ l}$$

$$M_{\text{AgNO}_3} = 0,1 \text{ mol l}^{-1}$$

Mol AgNO_3 berekenen:

$$n_{\text{AgNO}_3} = 1,8 \times 10^{-3} \cdot 0,1 = 1,8 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

Mol en massa NaCl berekenen:

$$[\text{Ag}^+] : [\text{Cl}^-] : [\text{NaCl}] = 1 : 1 : 1$$

$$n_{\text{NaCl}} = n_{\text{AgNO}_3} = 1,8 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

$$M(\text{NaCl}) = 58,44 \text{ g mol}^{-1}$$

$$m_{\text{NaCl}} = 58,44 \cdot 1,8 \times 10^{-4} = 0,0105192 \text{ g}$$

Massa voor verdunning berekenen:

$$m_{\text{NaCl}} = \frac{1000}{32} \cdot 0,0105192 = 0,3287 \text{ g}$$

Massa per 100g chips berekenen:

$$m_{\text{NaCl}} = \frac{100}{225} \cdot 0,3287 = 0,146 \text{ g}$$

Proef II Fajans:

Oorspronkelijke waarden:

$$V_{\text{AgNO}_3} = \Delta V = 2,6 \text{ ml} = 2,6 \times 10^{-3} \text{ l}$$

$$M_{\text{AgNO}_3} = 0,1 \text{ mol l}^{-1}$$

Mol AgNO_3 berekenen:

$$n_{\text{AgNO}_3} = 2,6 \times 10^{-3} \cdot 0,1 = 2,6 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

Mol en massa NaCl berekenen:

$$[\text{Ag}^+] : [\text{Cl}^-] : [\text{NaCl}] = 1 : 1 : 1$$

$$n_{\text{NaCl}} = n_{\text{AgNO}_3} = 2,6 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

$$M(\text{NaCl}) = 58,44 \text{ g mol}^{-1}$$

$$m_{\text{NaCl}} = 58,44 \cdot 2,6 \times 10^{-4} = 0,0151944 \text{ g}$$

Massa voor verdunning berekenen:

$$m_{\text{NaCl}} = \frac{1000}{32} \cdot 0,0151944 = 0,4748 \text{ g}$$

Massa per 100g chips berekenen:

$$m_{\text{NaCl}} = \frac{100}{225} \cdot 0,4748 = 0,2110 \text{ g}$$

Proef I Volhard:

Oorspronkelijke waarden:

$$V_{\text{KSCN}} = \Delta V = 10,7 \text{ ml} = 10,7 \times 10^{-3} \text{ l}$$

$$M_{\text{KSCN}} = 0,1 \text{ mol l}^{-1}$$

Mol KSCN berekenen:

$$n_{\text{KSCN}} = 10,7 \times 10^{-3} \cdot 0,1 = 10,7 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

Mol aanwezig AgNO₃ berekenen:

$$[\text{Ag}^+] : [\text{SCN}^-] = 1 : 1$$

$$n_{\text{AgNO}_3} = n_{\text{KSCN}} = 10,7 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

Mol verbruikt AgNO₃ berekenen:

$$V_{\text{AgNO}_3} = 25 \text{ ml} = 10,7 \times 10^{-3} \text{ l}$$

$$M_{\text{AgNO}_3} = 0,1 \text{ mol l}^{-1}$$

$$n_{\text{AgNO}_3} = 25 \times 10^{-3} \cdot 0,1 = 25 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

Mol AgNO₃ met NaCl gereageerd:

$$\Delta n_{\text{AgNO}_3} = (25 - 10,7) \times 10^{-4} = 14,3 \times 10^{-4}$$

Mol en massa NaCl berekenen:

$$[\text{Ag}^+] : [\text{Cl}^-] : [\text{NaCl}] = 1 : 1 : 1$$

$$n_{\text{NaCl}} = n_{\text{AgNO}_3} = 14,3 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

$$M(\text{NaCl}) = 58,44 \text{ g mol}^{-1}$$

$$m_{\text{NaCl}} = 58,44 \cdot 14,3 \times 10^{-4} = 0,0835692 \text{ g}$$

Massa voor verdunning berekenen:

$$m_{\text{NaCl}} = \frac{1000}{32} \cdot 0,0835692 = 2,6115 \text{ g}$$

Massa per 100 g chips berekenen:

$$m_{\text{NaCl}} = \frac{100}{225} \cdot 2,6115 = 1,161 \text{ g}$$

Proef II Volhard:

Oorspronkelijke waarden:

$$V_{\text{KSCN}} = \Delta V = 11,2 \text{ ml} = 11,2 \times 10^{-3} \text{ l}$$

$$M_{\text{KSCN}} = 0,1 \text{ mol l}^{-1}$$

Mol KSCN berekenen:

$$n_{\text{KSCN}} = 11,2 \times 10^{-3} \cdot 0,1 = 11,2 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

Mol aanwezig AgNO₃ berekenen:

$$[\text{Ag}^+] : [\text{SCN}^-] = 1 : 1$$

$$n_{\text{AgNO}_3} = n_{\text{KSCN}} = 11,2 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

Mol verbruikt AgNO₃ berekenen:

$$V_{\text{AgNO}_3} = 25 \text{ ml} = 25 \times 10^{-3} \text{ l}$$

$$M_{\text{AgNO}_3} = 0,1 \text{ mol l}^{-1}$$

$$n_{\text{AgNO}_3} = 25 \times 10^{-3} \cdot 0,1 = 25 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

Mol AgNO₃ met NaCl gereageerd:

$$\Delta n_{\text{AgNO}_3} = (25 - 11,2) \times 10^{-4} = 13,8 \times 10^{-4}$$

Mol en massa NaCl berekenen:

$$[\text{Ag}^+] : [\text{Cl}^-] : [\text{NaCl}] = 1 : 1 : 1$$

$$n_{\text{NaCl}} = n_{\text{AgNO}_3} = 13,8 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

$$M(\text{NaCl}) = 58,44 \text{ g mol}^{-1}$$

$$m_{\text{NaCl}} = 58,44 \cdot 13,8 \times 10^{-4} = 0,0806472 \text{ g}$$

Massa voor verdunning berekenen:

$$m_{\text{NaCl}} = \frac{1000}{32} \cdot 0,0806472 = 2,5202 \text{ g}$$

Massa per 100 g chips berekenen:

$$m_{\text{NaCl}} = \frac{100}{225} \cdot 2,5202 = 1,120 \text{ g}$$

Proef I indampen:

Oorspronkelijke waarden:

$$m_{\text{NaCl}} = 0,14 \text{ g}$$

Massa voor verdunning berekenen:

$$m_{\text{NaCl}} = \frac{1000}{32} \cdot 0,14 = 4,259375 \text{ g}$$

Massa per 100g chips berekenen:

$$m_{\text{NaCl}} = \frac{100}{200} \cdot 4,259375 \approx 2,130 \text{ g}$$

Proef II indampen:

Oorspronkelijke waarden:

$$m_{\text{NaCl}} = 0,16 \text{ g}$$

Massa voor verdunning berekenen:

$$m_{\text{NaCl}} = \frac{1000}{32} \cdot 0,16 = 4,91875 \text{ g}$$

Massa per 100g chips berekenen:

$$m_{\text{NaCl}} = \frac{100}{225} \cdot 4,91875 = 2,187 \text{ g}$$

6 Conclusie

Met behulp van 2 Mohr, 2 Fajans en 2 Volhard titraties en twee indampingen is het zoutgehalte van een zak AH naturel aardappelchips bepaald. Gemiddeld genomen over alle acht proeven bleek dit uiteindelijk 1,35 g:

$$m_{NaCl_{gem}} = \frac{1,43 + 1,48 + 0,15 + 0,21 + 1,16 + 1,12 + 2,13 + 2,19}{8} \approx 1,28 \text{ g} / 100 \text{ g} \quad (5)$$

In verband met de extreme waarden bij de Fajans titratie en de indamping wordt hier getwijfeld aan de accuratesse van de proef. Daarom is het gemiddelde ook berekend voor alleen de Mohr en Volhard titraties:

$$m_{NaCl_{gem}} = \frac{1,43 + 1,48 + 1,16 + 1,12}{4} \approx 1,30 \text{ g} / 100 \text{ g} \quad (6)$$

Beide gevonden waarden voor het zoutpercentage zijn hoger dan de hypothese afgeleid van het etiket ($m = 1,20 \text{ g}$), maar vallen nog wel binnen de door de EU vastgestelde toegestane marge ($m = 0,826 - 1,575 \text{ g}$). Toch is dit niet in lijn met de uiteindelijke hypothese (deel I) aangezien er verwacht werd een lager zoutpercentage te meten door de vele filtreerstappen. Dit deel van de hypothese is dus incorrect.

Procentuele afwijking van de hypothese ($m_{verwacht} = 1,20 \text{ g}$):

$$\frac{1,30 - 1,20}{1,20} \cdot 100\% = 8,33\% \quad (7)$$

Deel II van de hypothese was gericht op de accuratesse van de analyse methoden. Door het procentuele verschil tussen de hypothese en de resultaten per methode in een tabel te zetten kan bepaald worden welke methode het meest accuraat is. Hier wordt de aanname gedaan dat er daadwerkelijk 1,20 g zout per 100 g chips aanwezig was.

	Mohr I	Mohr II	Fajans I	Fajans II	Volhard I	Volhard II	Indampen I	Indampen II
m_{proef}	1,43	1,48	0,15	0,21	1,16	1,12	2,13	2,19
$\Delta m\%$	19,17%	23,33%	-87,50%	-82,50%	-3,83%	-6,67%	77,50%	82,50%

Tabel 9: Procentueel verschil tussen hypothese (1,20 g) en behaalde resultaat per proef

Uit tabel 9 blijkt dat de indamping het minst accuraat is zoals verwacht. Wat echter totaal niet in lijn is met de hypothese is dat de Fajans titratie als één na slechtste presteert.

Een nadeel van deze methode is dat er hierbij wordt uitgegaan van een zoutgehalte van 1,20g / 100g chips. Als deze waarde incorrect is, kan er ook geen conclusie over de accuratesse van de methoden worden gedaan.

Methode	$\Delta \% $
Mohr titraties	3,44%
Fajans titraties	34,29%
Volhard titraties	3,51%
Indamping	6,26%

Een andere manier om te kijken welke methode het meest accuraat is, is door te kijken naar het procentuele verschil tussen beide proeven van dezelfde methode. Hier wordt de aanname gedaan dat beide proeven dezelfde hoeveelheid keukenzout hadden opgelost. Deze aanname is een stuk aannemelijker aangezien alle monsters uit dezelfde oorspronkelijke oplossing kwamen. Uit tabel 10 blijkt nog steeds dat de indamping en Fajans titratie het minst nauwkeurig zijn, en de Volhard en de Mohr titratie het meest nauwkeurig. De gestelde hypothese (deel II) dat de Fajans titratie het meest nauwkeurig zou zijn is dus fout.

Tabel 10: Gemiddeld procentueel verschil tussen beide proeven

7 Discussie

Dat de behaalde resultaten niet voldoen aan de hypothese valt wellicht te verklaren vanuit de aannames die eerder gesteld zijn. Bij de inleiding werd al genoemd dat de indamping waarschijnlijk het minst accuraat zal zijn doordat er ook nog andere stoffen in de ingedampte oplossing aanwezig zouden zijn zoals suikers, smaakstoffen, aroma's en kleine hoeveelheden opgeloste zetmeelresten. Afhankelijk van de mate van filtratie zouden er ook nog grotere stukken zetmeel, eiwitten en vezels aanwezig zijn afkomstig van de aardappel. Hierdoor is het gewogen gewicht hoger dan de aanwezige hoeveelheid NaCl.

Veel voorkomende fouten bij titreren zijn in tabel 11 weergegeven [41]:

Fout	Beschrijving	Effect	Van toepassing op
Verlies van Cl^-	Vroegtijdig verlies door onder andere filtreren	↓	Alle methodes
Te veel titratie (over-titratie)	Te veel titrant toegevoegd na het eindpunt.	↑	Alle methodes
Te weinig titratie (onder-titratie)	Titratie te vroeg gestopt, vóór het eindpunt.	↓	Alle methodes
Verontreiniging van reagentia	Onzuiverheden reageren met titrant of analyte.	↕	Alle methodes
Temperatuurschommelingen	Beïnvloeden oplosbaarheid en adsorptie/precipitatie.	↕	Alle methodes
Onjuiste concentratie titrant	Verkeerde standaardisatie of bereiding.	↕	Alle methodes
Slecht gespoeld glaswerk	Achtergebleven water of chemicaliën beïnvloeden concentratie.	↓	Alle methodes
Parallaxfout bij buret lezen	Verkeerd aflezen van glaswerk.	↕	Alle methodes
Lichtgevoeligheid van indicator	Indicator degradeert onder invloed van licht.	↓	Volhard, Fajans
Adsorptie van indicator op neerslag	Maskering of voortijdige kleuromslag.	↓	Fajans
Te veel indicator	Maskering van eindpunt of te vroege kleuromslag.	↕	Fajans
Colloïdale neerslagvorming	AgCl adsorbeert Fe_3^+ en beïnvloedt terugtitratie.	↓	Volhard
Terugtitratie: interferentie	Fe_3^+ reageert mogelijk met Cl^- , onvolledige complexvorming.	↓	Volhard
Verlies van neerslag bij filtratie	Verlies van AgCl vóór de titratie leidt tot onderschatting van Cl^-	↑	Volhard
Onvolledige neerslagvorming	Slechte vorming van AgCl of Ag_2CrO_4 .	↓	Volhard, Mohr
pH-gevoeligheid van chromaat	Bij lage pH vormt Ag_2CrO_4 zich niet goed.	↓	Mohr

Tabel 11: Overzicht van mogelijke fouten bij de argentomerische titraties en hun effecten op de opbrengst

↑ : gemeten $[\text{NaCl}]$ is te hoog

↓ : gemeten $[\text{NaCl}]$ is te laag

↕ : gemeten $[\text{NaCl}]$ is te hoog of te laag

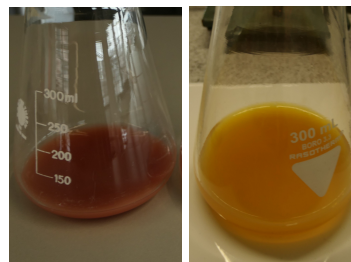
Wat erg verrassend was, is dat de Fajans titratie zo'n lage opbrengst had, terwijl juist verwacht werd dat dit de nauwkeurigste analyse methode zou zijn. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn. Zoals eerder gesteld, wordt er vanuit gegaan dat er geen verlies van Cl^- is tijdens het filtreren. De kans dat deze aanname correct is, is erg klein. Maar het feit dat de Mohr en Volhard titratie wel redelijk in de buurt van de hypothese uitkomen geeft aan dat dit niet de enige verklaring kan zijn.

Een andere verklaring kan zijn dat er teveel fluoresceïne aanwezig was in de erlenmeyer. Zoals aangegeven in tabel 11 kan dit zorgen voor een mogelijk te vroege kleuromslag. Dit komt door "zelfquenching": het uitdoven van fluorescentie door een te hoge concentratie of interne reflecties [42]. Niet verdunde fluoresceïne oplossingen zijn rood (fig. 25) doordat het uitgezonden licht ook weer wordt geabsorbeerd of geblokkeerd door andere fluoresceïne moleculen. Bij te veel aanwezige deeltjes kan het licht simpelweg niet of nauwelijks ontsnappen. Tijdens de Fajans titratie ontstond er een neerslag van AgCl waardoor de oplossing een troebele suspensie werd. Er wordt gedacht dat deze AgCl deeltjes ook het fluorescerende licht tegenhouden waardoor de oplossing donker paars werd in plaats van licht roze zoals verwacht. Hierdoor werd onterecht gedacht dat het equivalentie punt al bereikt was waardoor er een te lage Cl^- -concentratie werd gemeten.



Figuur 25: Zelf quenching fluoresceïne rechts

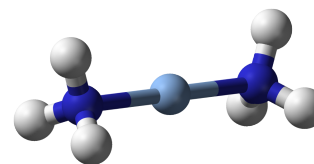
Een bijzondere observatie was dat bij de Mohr en Volhard titraties er juist een te hoog zoutpercentage is berekend, terwijl er juist werd verwacht een te laag percentage aan te treffen in verband met verlies gedurende filtraties en het overhevelen van de oplossingen tussen glaswerk. Dit valt voor beide te verklaren door het feit dat de kleuromslag nogal een subjectieve waarneming is. Doordat er verwacht werd dat de oplossing baksteen rood zou kleuren in plaats van licht oranje is er pas te laat gestopt met titreren. Dat de oplossing licht oranje is in plaats van rood komt waarschijnlijk doordat de oplossing zelf ook al licht geel was van de aardappelen, waardoor de kleuromslag anders was dan verwacht. In fig. 26 is dit verschil te zien voor een Mohr titratie, maar eenzelfde soort effect vond ook plaats bij de Volhard titraties.



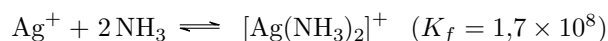
Figuur 26: L: verwachte kleur, R: daadwerkelijke kleur proef Mohr

Dit kan opgelost worden door niet met een kleurstof en een visueel equivalentiepunt te werken, maar door elektroden te gebruiken. Door twee elektroden bij de Cl^- houdende oplossing te plaatsen kan de geleiding van de oplossing worden bepaald. Aanvankelijk is de geleiding laag, maar na het bereiken van het equivalentiepunt zal de geleiding aanzienlijk toenemen door de aanwezigheid van een overmaat Ag^+ . Dit kan met een computer gemeten worden en fungeert als indicator voor het equivalentie punt [43].

Bij de Mohr titraties is de kans ook erg klein dat er geen reactie met andere stoffen heeft plaatsgevonden. Achteraf bleek dat de NH_3 uit de 8,25 pH buffer een complex kan vormen met Ag^+ . Zoals eerder gesteld bestaat een complex uit een metaal-ion (in dit geval Ag^+) en één of meerdere liganden, andere moleculen, zouten of ionen die aan het metaal-ion gebonden zijn (in dit geval 2NH_3). De reactie voor deze complexvorming staat hieronder weergegeven:



Figuur 27: $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ complex.



Door de hoge vormingsconstante ($K_f = 1,7 \times 10^8$) van $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ heeft de complexvorming voorkeur boven de neerslag reactie van AgCl . Er moet dus eerst een kleine hoeveelheid AgNO_3 worden toegevoegd voordat Ag^+ überhaupt reageert met Cl^- , waardoor er meer AgNO_3 moet worden toegevoegd voordat er een kleuromslag wordt waargenomen [44]. Hierdoor lijkt het alsof er meer Cl^- aanwezig is dan er in werkelijkheid is. Dit effect was waarschijnlijk erg gering omdat er heel weinig NH_3 aanwezig was.

Een ander effect hiervan is dat de complexvorming van $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ invloed heeft op de pH buffer, waardoor de pH verandert. Dit zou eventueel effect kunnen hebben op de fase van chromaat (fig. 4) of de aanwezigheid van AgOH (fig. 5). Dit effect is naar verwachting ook erg klein geweest en had waarschijnlijk nauwelijks invloed op de afwijking van de kleuromslag.

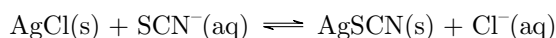
Een oplossing hiervoor is het vermijden van een bufferoplossing en simpelweg NaOH of HNO_3 te gebruiken om de pH binnen de juiste grenzen te krijgen. Na^+ en NO_3^- zijn bij een Mohr titratie inert, wat betekent dat ze geen reactie zullen aangaan met andere stoffen.

Bij de Mohr titratie heeft de minder duidelijke kleuromslag waarschijnlijk de grootste invloed gehad op de te hoge $[\text{Cl}^-]$, en de aanwezigheid van NH_3 waarschijnlijk in mindere mate. Aangezien de Volhard titratie hetzelfde probleem had met de kleuromslag, was het logisch geweest dat deze eenzelfde afwijking van de hypothese had als de Mohr titratie. Dit was echter niet zo het geval.

Dat de Volhard titratie een stuk dichters bij de hypothese lag valt waarschijnlijk te verklaren door de slechte oplosbaarheid van AgSCN:



Doordat de oplosbaarheidsproduct van AgSCN lager is dan die van AgCl ($1,0 \times 10^{-12} < 1,8 \times 10^{-10}$), reageert het AgCl tot AgSCN:



Dit verbruikt meer KSCN, waardoor het lijkt alsof er meer AgCl aanwezig was tijdens de titratie en dus minder Cl^- in de oorspronkelijke oplossing aanwezig was. Dit kan het effect van slechter zichtbare kleuromslag uitmiddelen waardoor het lijkt alsof er minder Cl^- bij de Volhard titratie was dan bij de Mohr titratie. Dit kan worden voorkomen door de AgCl eerst uit de erlenmeyer te filteren zodat er alleen Ag^+ overblijft. Dit maakt wellicht het equivalentiepunt ook beter zichtbaar omdat er minder vaste stof in de suspensie aanwezig is dat invloed kan hebben op de waargenomen kleuromslag. Er kan ook nitrobenzeen worden toegevoegd. Nitrobenzeen hecht aan de AgCl waardoor dit niet kan reageren met SCN^- , maar nitrobenzeen vertraagt wel de reactie [45].

Het beste is om met een analyse methode te werken die NaCl specifiek is, maar geen visuele kleuromslag vereist wat de kans op fouten vergroot. Hier zou het beste een neerslag gravimetrische analyse voor kunnen worden gebruikt. Neerslag gravimetrie werkt net als bij de argentometrische titraties met het toevoegen van AgNO_3 . Hier wordt weer AgCl neerslag gevormd dat uit de erlenmeyer gefilterd kan worden. Vervolgens kan het residu uit de filter gedroogd en gewogen worden. Zo wordt alleen de hoeveelheid AgCl gemeten waarmee de hoeveelheid NaCl bepaald kan worden [46]. De methode voor zo'n proef is hieronder uitgewerkt:

1. Voeg 32,0 ml van het voorbereide Cl^- monster toe aan een erlenmeyer. Dit zijn 4 reageerbuisjes van elk 8 ml uit de centrifuge.
2. Voeg 25 ml 0,1 M zilvernitraat-oplossing (AgNO_3) toe (overmaat).
3. Plaats het bekersglas op een magneetroerder en voeg een roervlo toe.
4. Roer op 120rpm gedurende een paar minuten en laat het mengsel 10-15 minuten staan om het zout goed op te lossen.
5. Er vindt nu de volgende neerslagreactie plaats: $\text{Ag}^+ + \text{Cl}^- \rightleftharpoons \text{AgCl}(\text{aq})$.
6. Weeg een filterpapier met een glazen schaalte voor gebruik.
7. Vouw het filterpapier en plaats deze in een trechter boven een erlenmeyer. Schenk eventueel een beetje demiwater over het filter om het aan de trechter te laten plakken.
8. Giet de oplossing door het filterpapier. Spoel het bekersglas minstens 5 keer na om echt alles in het filter te krijgen.
9. Spoel het filterpapier minstens 5 keer na met demiwater om echt al het opgeloste zout te filtreren. Spoel vaker als nodig.
10. Verwijder voorzichtig het filter en leg deze op het glazen plaatje.
11. Plaats het glazen plaatje met filter en residu in een droogoven op 120° gedurende 1-2 uur.
12. Plaats het glazen plaatje met filter en gedroogd residu op een weegschaal en noteer de eindmassa. Voer de neerslag gravimetrie in totaal 2 of 3 keer uit.

8 Nawoord

Het uitvoeren van de proeven bleek een stuk moeilijker dan gedacht. Hoewel de titraties zelf erg vlot gingen, en alle 6 in één lesuur gedaan konden worden, viel dit niet te zeggen voor het voorbereiden van de Cl^- -oplossing. Wij hadden verwacht dat het gewoon een kwestie zou zijn van het fijnmalen van de chips, water toevoegen, over een papier filter doen en klaar, maar dat ging helaas niet zo makkelijk.

De eerste problemen kwamen bij het proberen op te lossen van het zout in de chips. Het oorspronkelijke idee was om 400 ml water toe te voegen, maar toen we dat deden was het mengsel zo papperig dat de magneetroerder er geen beweging in kon krijgen. Uiteindelijk moesten we er nog 1200 ml water bij doen voordat het mengsel echt goed te roeren viel.

Met dit mengsel van 1600 ml is eerst met whatmann 40 filter (standaard filterpapier) een test gedaan om te kijken hoe snel het filtreren ging. Toen we de volgende dag terug kwamen was er nog niets gefiltreerd, wat we toen verklaarden door de hoop pulp die nog in het mengsel zat. Daarom hebben we met 3 mesh filters gefiltreerd. Het filtraat hiervan zag er veelbelovend uit en we hebben direct 13 erlenmeyers met filters gepakt om te beginnen met filtreren. Doordat het volume 4 keer zo groot was als oorspronkelijk verwacht wilden we direct flink beginnen met filtreren.

Helaas bleek ook dat na een dag opnieuw niets door de filters heen kwam. Wat wel een interessante observatie was, was dat het mengsel was bezonken. Dit maakte het makkelijk om de middelste laag vloeistof af te schenken door middel van pipetteren. Hier maakten we de aanname dat de Cl^- -ionen voornamelijk in deze laag aanwezig waren. Door de bezinking was ook direct duidelijk waarom het filtreren eerst niet lukte; er was erg veel vet aanwezig in het mengsel waar de filters op dicht sloegen.

De opgezogen laag vloeistof is eerst nog over een koffiefilter gegoten om nog meer vet weg te halen. Dit werkte gelukkig erg goed. Hierna is nog een poging gedaan om met whatmann 40 filters te filtreren, maar dit was opnieuw tergend traag (als er al iets door het filter ging).

Om te kijken of we het filtreren konden versnellen is geprobeerd om te werken met onderdruk d.m.v. water door een filterkroes te pakken en deze op een slang aan een kraan aan te sluiten. Het idee was dat het vacuüm gecreëerd door de waterstraal het mengsel sneller door de filters zou drukken. Dit werkte nog steeds niet waarna we zijn overgestapt op een onderdruk d.m.v. luchtdruk. Dit werkte ook niet wat viel te verklaren door het feit dat de kurk tussen de filterkroes en de grote erlenmeyer door barsten niet meer luchtdicht was. Na deze te hebben ingesmeerd met vaseline was dit probleem opgelost en zagen we eindelijk een heldere vloeistof door het filter heen komen. Dit was echter maar erg kort aangezien een whatmann 40 filter niet gemaakt is om bij onderdruk te filtreren en daardoor snel scheurde. Aangezien er geen filters voor filtreren met onderdruk beschikbaar waren moesten we hier het filtreren opgeven.

Uiteindelijk is er voor gekozen om het filtraat van de koffiefilters te centrifugeren. Hierdoor werd het laatste beetje vaste stof naar de bodem gedrukt en kwam er nog een klein beetje vet bovendrijven, wat er met een kleine pipet af is gezogen. De vloeistof kon simpelweg uit de reageerbuis geschonken worden. Helaas was de grote centrifuge ten tijde van het practicum kapot waardoor alles met een kleinere centrifuge van maximaal 810 = 80 l gebruikt kon worden. Door de eerdere problemen met het oplossen van de chips hadden we inmiddels een erg groot volume vloeistof (≈ 1600 ml) dat bij het bezinken niet minder is geworden. Hierdoor is gekozen om eerst het mengsel in te dampen naar een volume van 400 ml. Dit duurde helaas te lang waardoor we na 800 ml moesten stoppen met indampen en de helft hebben moeten weggoien.

Hiervan hebben we geleerd dat we in het vervolg een proef eerst in het klein moeten testen in plaats van dat we direct op grote schaal bezig gaan. Zeker ook omdat bleek dat we uiteindelijk helemaal niet zo veel van het mengsel nodig hadden dan oorspronkelijk verwacht.

Een ander erg belangrijk aspect dat we hebben geleerd is veiligheid. Tijdens alle proeven is gewerkt met de eerder genoemde PPE, dus handschoenen, een veiligheidsbril en een labjas. Waar het echter fout ging was bij het opruimen. Om tijd te besparen hebben we al veel dingen opgeruimd voor de laatste les. Dit is echter buiten de lessen om in een pauze gedaan waarbij wel een labjes en bril werden gedragen, maar helaas geen handschoenen. Na het opruimen had Tim meerdere vlekken op zijn handen, te zien in fig. 28. Deze vlekken zijn waarschijnlijk toe te wijzen aan AgNO_3 , K_2CrO_4 en Ag_2CrO_4 . Aangezien chromaat kankerverwekkend is, was deze situatie niet ideaal, maar waarschijnlijk niet echt problematisch in verband met de lage concentraties.



Figuur 28: Vlekken van vermoedelijk AgNO_3 , K_2CrO_4 en Ag_2CrO_4 .

Het verwerken van alle gegevens in het verslag verliep voorspoedig. Eén van de meer leerzame delen was het werken in de software, een tekstverwerkingsprogramma gemaakt voor meer wetenschappelijke artikelen. Alle grafische tekeningen zijn ook gemaakt in wat ook een leuke uitdaging was. Tim had al eerder in gewerkt, maar Pien nog niet. Zij pakte dit echter erg snel op.

Een ander leerzaam onderdeel was simulaties maken in Python Matplotlib. Op die manier kon mooi het verloop van de proeven gevisualiseerd worden. Hier zijn alle grafieken mee gemaakt.

Ons grootste leerpunt is dat wij voor toekomstige proeven voornamelijk op een wat kleinere schaal bezig gaan en eventueel later de schaal uitbreiden als dit mogelijk en nodig blijkt.

I Lijst van tabellen

1	K_{sp} waarden van verschillende chloridezouten	4
2	Mogelijke bufferoplossingen met pK_z	6
3	Quantum yield	9
4	Voedingswaarden per 100 gram met toleranties	10
5	Voor kalibratie	13
6	Na kalibratie	13
7	Overzicht van alle gebruikte oplossingen	18
8	Data verschillende analyse methoden (volume in ml en massa in g)	19
9	Procentueel verschil tussen hypothese (1,20 g) en behaalde resultaat per proef	22
10	Gemiddeld procentueel verschil tussen beide proeven	22
11	Overzicht van mogelijke fouten bij de argentomerische titraties en hun effecten op de opbrengst ↑: gemeten [NaCl] is te hoog ↓: gemeten [NaCl] is te laag ⇕: gemeten [NaCl] is te hoog of te laag	23

II Lijst van figuren

1	Vorming van ionbindingen	3
2	Verloop concentraties Mohr	4
3	Verloop concentraties Mohr	5
4	Dominantie grafiek chromaat	5
5	Dominantie grafiek AgOH	5
6	Verloop concentraties Volhard	7
7	Dominantie grafiek Iron(III)hydroxide	7
8	Verloop Fajans titratie	8
9	Fluorescentie op atomair niveau	8
10	Jablonski diagram	8
11	Fluoresceïne emissie spectrum	9
12	Syntese fluoresceïne.	9
13	Emissie spectrum pH	9
14	L: chips, M: mortier, R: gemalen chips	12
15	Mesh filters	12
16	Bezinken & afzuigen	12
17	L: indampen, M: na indampen, R: koffiefilters	12
18	pH papier	13
19	Indampen zout	14
20	Mohr titratie	15
21	Volhard titratie	16
22	Fajans titratie	17
23	Kleuromslag Mohr titraties	19
24	Kleuromslag Fajans titraties	19
25	Zelf quenching fluoresceïne rechts	23
26	L: verwachte kleur, R: daadwerkelijke kleur proef Mohr	24
27	$[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ complex.	24
28	Vlekken van vermoedelijk AgNO_3 , K_2CrO_4 en Ag_2CrO_4	27

Literatuur

- [1] Svidzinsky, A. A., Scully, M. O., & Herschbach, D. R. (2005). *Bohr's 1913 molecular model revisited*. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 102(34), 11985–11988. <https://doi.org/10.1073/pnas.0505778102>
- [2] Libretexts. (2024, 9 oktober). *2.4: the Octet rule*. Chemistry LibreTexts. https://chem.libretexts.org/Workbench/Survey_of_Chemistry_and_Physics/02%3A_Structure_of_Matter/2.04%3A_The_Octet_Rule?utm_source=chatgpt.com
- [3] Smith, C. (2024, 12 Juli). *Atoms, molecules and ions*. RSC Education. <https://edu.rsc.org/cpd/atoms-molecules-and-ions/3010574.article>
- [4] Ray, B. C., Prusty, R. K., & Nayak, D. (2020). *Phase transformations and heat treatments of steels*. In CRC Press eBooks. <https://doi.org/10.1201/9780429019210>
- [5] Lesson 5.3: Why does water dissolve salt? - American Chemical Society. (n.d.). American Chemical Society. <https://www.acs.org/middleschoolchemistry/lessonplans/chapter5/lesson3.html>
- [6] Ancient salt trade and its value. (n.d.). <https://www.saltworkconsultants.com/ancient-salt-trade-and-its-value.html>
- [7] Scherer, P. O. J., & Fischer, S. F. (2017). *Equilibrium reactions*. In *Biological and medical physics series* (pp. 183–186). https://doi.org/10.1007/978-3-662-55671-9_14
- [8] Libretexts. (2023, 7 Juli). *17.4: Solubility Equilibria*. Chemistry LibreTexts. [https://chem.libretexts.org/Bookshelves/General_Chemistry/Map%3A_Chemistry_-_The_Central_Science_\(Brown_et_al.\)/17%3A_Additional_Aspects_of_Aqueous_Equilibria/17.04%3A_Solubility_Equilibria](https://chem.libretexts.org/Bookshelves/General_Chemistry/Map%3A_Chemistry_-_The_Central_Science_(Brown_et_al.)/17%3A_Additional_Aspects_of_Aqueous_Equilibria/17.04%3A_Solubility_Equilibria)
- [9] KSP Table. (n.d.). <https://www.chm.uri.edu/weuler/chm112/refmater/KspTable.html>
- [10] Yoder, L. (1919). *Adaptation of the Mohr volumetric method to general determinations of chlorine*. *Journal of Industrial & Engineering Chemistry*, 11(8), 755. <https://doi.org/10.1021/ie50116a013>
- [11] Libretexts. (2023, 6 april). *6.5: mole calculations*. Chemistry LibreTexts. https://chem.libretexts.org/Courses/Anoka-Ramsey_Community_College/Introduction_to_Chemistry/06%3A_A_Chemical_Composition/6.05%3A_Mole_Calculations
- [12] Zie periodiek systeem der elementen in bijlage C
- [13] Ricca chemical - potassium chromate. (n.d.). <https://riccachemical.com/pages/tech-tips/potassium-chromate>
- [14] Colors list. (n.d.). *Google Docs*. https://docs.google.com/document/d/1CKo_L0hBtyka_pCKYZXI-z9YY8QwkDarkjkOdGFFmwBk/preview?hgd=1&pli=1&tab=t.0
- [15] Education, R. (2025, 19 maart). *A chromate–dichromate equilibrium*. RSC Education. <https://>

[//edu.rsc.org/experiments/a-chromate-dichromate-equilibrium/1710.article](https://edu.rsc.org/experiments/a-chromate-dichromate-equilibrium/1710.article)

[16] Does Silver Hydroxide exist? (2024, 2 april). ECHEMI. <https://www.echemi.com/cms/1788129.html>

[17] Acids and bases – introduction. (n.d.). *Science Learning Hub*. <https://www.sciencelearn.org.nz/resources/3019-acids-and-bases-introduction>

[18] Libretexts. (2025, 3 april). *Overview of acids and bases*. *Chemistry LibreTexts*. [https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Maps/Supplemental_Modules_\(Physical_and_Theoretical_Chemistry\)/Acids_and_Bases/Acid/Overview_of_Acids_and_Bases](https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Maps/Supplemental_Modules_(Physical_and_Theoretical_Chemistry)/Acids_and_Bases/Acid/Overview_of_Acids_and_Bases)

[19] How buffers work. (n.d.). <https://chemcollective.org/activities/tutorials/buffers/buffers3>

[20] Goel, N., & Calvert, J. (2012). *Understanding blood gases/acid-base balance*. *Paediatrics and Child Health*, 22(4), 142–148. <https://doi.org/10.1016/j.paed.2011.09.005>

[21] Bordwell PKA Table. (n.d.). <https://organicchemistrydata.org/hansreich/resources/pka/>

[22] Bordwell PKA Table. (n.d.). <https://organicchemistrydata.org/hansreich/resources/pka/>

[23] Lehrbuch der chemisch-analytischen Titrimethode : Nach eigenen versuchen und systematisch dargestellt / von Friedrich Mohr Für Chemiker, Ärzte ... (n.d.). HathiTrust. <https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=wu.89087461158&view=1up&seq=22>

[24] Iacoban, C. (2005). *A Comparison of Argentometric Titration and Spectrophotometric Determination of Chloride Concentration in...* ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/242118321_A_Comparison_of_Argentometric_Titration_and_Spectrophotometric_Determination_of_Chloride_Concentration_in_Precipitation_Samples

[25] Testbook. (2023, 15 mei). *Volhard Method: Know its Procedure, Reactions, Advantages & Uses*. Testbook. <https://testbook.com/chemistry/volhard-method>

[26] Science Ready. (n.d.). *HSC Chemistry – back titration*. https://scienceready.com.au/pages/back-titration?srsltid=AfmB0oo94EPIsV82P2mQcVYpvhRVUzRwv0JTUTrKpcSEtms_VEQoYxP-

[27] Libretexts. (2023, 30 juni). *What is a Complex Ion?* Chemistry LibreTexts. [https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Inorganic_Chemistry/Supplemental_Modules_and_Websites_\(Inorganic_Chemistry\)/Coordination_Chemistry/Structure_and_Nomenclature_of_Coordination_Compounds/What_is_a_Complex_Ion](https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Inorganic_Chemistry/Supplemental_Modules_and_Websites_(Inorganic_Chemistry)/Coordination_Chemistry/Structure_and_Nomenclature_of_Coordination_Compounds/What_is_a_Complex_Ion)

[28] Pharmacy Infoline. (2023, 5 november). *Fajans method in Precipitation titrations*. Pharmacy Infoline. <https://pharmacyinfoline.com/fajans-method/>

[29] JoVE. (2024, 13 juli). *Precipitation titration: Endpoint detection methods* [Video]. JoVE. <https://www.jove.com/science-education/v/14581/precipitation-titration-endpoint-d>

etection-methods

- [30] What is Fluorescence Spectroscopy? (n.d.). <https://www.horiba.com/int/scientific/technologies/fluorescence-spectroscopy/what-is-fluorescence-spectroscopy/>
- [31] What is the Stokes Shift? - Edinburgh Instruments. (2021, 13 juli). Edinburgh Instruments. <https://www.edinst.com/resource/what-is-the-stokes-shift/>
- [32] What is a Jablonski Diagram (Perrin-Jablonski Diagram)? - Edinburgh Instruments. (2021, 13 juli). Edinburgh Instruments. <https://www.edinst.com/resource/what-is-a-jablonski-diagram-perrin-jablonski-diagram/>
- [33] What is Fluorescence Spectroscopy? (n.d.). <https://www.horiba.com/int/scientific/technologies/fluorescence-spectroscopy/what-is-fluorescence-spectroscopy/>
- [34] Bochet, C. (2014). 9.13 Organic Photochemistry. In *Elsevier eBooks* (pp. 330–350). <https://doi.org/10.1016/b978-0-08-097742-3.00939-3>
- [35] Fluorescein synthesis - chemicalbook. (n.d.). <https://www.chemicalbook.com/synthesis/fluorescein.htm>
- [36] Takagi, K., Sagawa, T., Hashizume, M. (2023). The pH responsiveness of fluorescein loaded in polysaccharide composite films. *Soft Matter*, 19(46), 8945–8953. <https://doi.org/10.1039/d3sm01112g>
- [37] AH Chips naturel bestellen — Albert Heijn. (n.d.). <https://www.ah.nl/producten/product/wi448457/ah-chips-naturel>
- [38] Albuquerque, T. G., Nunes, M. A., Oliveira, M. B. P., Costa, H. S. (2019). Compliance of declared vs. analysed values with EU tolerance limits for mandatory nutrients in prepacked foods. *Food Chemistry*, 302, 125330. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2019.125330>
- [39] Buffer solutions traceable to NIST, traceable to PTB, pH 4.01 (25 °C, phthalate), pH 7.00 (25 °C, phosphate), pH 9.00(borate), Certipur® — Sigma-Aldrich. (n.d.). <https://www.sigmaaldrich.com/NL/en/product/mm/199005?srsltid=AfmB0orDFmFVQPhPJULqZbwm079fVaK8CTA00RjG1TPriDSbi4UtCiPH>
- [40] Clifton, J. (2024, 31 juli). What is silver nitrate? — The Chemistry Blog. ReAgent Chemical Services. https://www.chemicals.co.uk/blog/what-is-silver-nitrate?srsltid=AfmB0oo9rNmvd_infMrX00Lt-MIR3Qyb89Du4x3Ey2rPID6AHbbqay23
- [41] Mettler-Toledo International Inc. all rights reserved. (2021, 5 mei). Titratiefouten - leer ze te vermijden en te identificeren. *Mettler-Toledo International Inc. All Rights Reserved*. <https://www.mt.com/nl/nl/home/library/know-how/lab-analytical-instruments/identify-and-avoid-titration-errors.html>
- [42] Ghosh, M., Nath, S., Hajra, A., Sinha, S. (2013). Fluorescence self-quenching of tetraphenylporphyrin in liquid medium. *Journal of Luminescence*, 141, 87–92. <https://doi.org/10.1016/j.jlumin.2013.03.025>

[43] Admin. (2022, 27 juli). Volhard Method. BYJUS. <https://byjus.com/chemistry/volhard-method/>

[44] ChemTube3D. (2019, 4 mei). $[Ag(NH_3)_2]^+$ - Silver(I) diammine cation. https://www.chemtube3d.com/agnh32_/

[45] The Editors of Encyclopaedia Britannica. (1998, 20 juli). Gravimetric analysis — Definition, Steps, Types, Facts. *Encyclopedia Britannica*. <https://www.britannica.com/science/gravimetric-analysis>

Alle figuren zijn gemaakt in Matplotlib Python of Tikz L^AT_EX, met uitzondering van de omslag foto en de GHS symbolen.

A Veiligheid - uitgebreid

- Zilvernitraat (AgNO_3)

- Pictogrammen:

- * GHS03
 - * GHS05
 - * GHS09



- Gevarenaanduiding:

- * H272, kan brand bevorderen; oxiderend
 - * H290, kan bijtend zijn voor metalen
 - * H314, veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
 - * H410, zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

- Voorzorgsmaatregelen - Preventie:

- * P273, voorkom lozing in het milieu
 - * P280, beschermende handschoenen/oogbescherming dragen

- Voorzorgsmaatregelen – Reactie

- * P303+P361+P353, BIJ CONTACT MET DE HUID(of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]
 - * P305+P351+P338, BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen
 - * P310, onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen

- Kaliumthiocyanaat (KSCN)

- Pictogram:

- * GHS07



- Gevarenaanduiding:

- * H302+H312+H332, schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing
 - * H412, zeer giftig voor in het water levende organismen

- Voorzorgsmaatregelen - Preventie:

- * P261, inademing van stof vermijden
 - * P280, beschermende handschoenen/oogbescherming dragen

- Voorzorgsmaatregelen – Reactie

- * P302+P352, BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen

- Aanvullende gevareninformatie

- * EUH032, vormt zeer giftig gas in contact met zuren

- Ijzer(III)-nitraat ($\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$)

- Pictogrammen:

- * GHS05



- Gevarenaanduiding:

- * H314, veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel

- Voorzorgsmaatregelen - Preventie:

- * P280, beschermende handschoenen/oogbescherming dragen

- Voorzorgsmaatregelen – Reactie

- * P303+P361+P353, BIJ CONTACT MET DE HUID(of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]

- * P305+P351+P338, BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen

- * P310, onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen

- Eosine-oplossing ($\text{C}_{20}\text{H}_6\text{Br}_4\text{Na}_2\text{O}_5$)

- Pictogrammen:

- * GHS07



- Gevarenaanduiding:

- * H317, kan een allergische huidreactie veroorzaken

- Voorzorgsmaatregelen - Preventie:

- * P280, beschermende handschoenen/oogbescherming dragen

- Voorzorgsmaatregelen – Reactie

- * P302+P352, BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen

- * P333+P313, bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen

- Natriumhydroxide (NaOH)

- Pictogrammen:

- * GHS05



- Gevarenaanduiding:

- * H290, kan bijtend zijn voor metalen

- * H315, veroorzaakt huidirritatie

- * H319, veroorzaakt ernstige oogirritatie

- Voorzorgsmaatregelen - Preventie:

- * P280, beschermende handschoenen/oogbescherming dragen

- Voorzorgsmaatregelen – Reactie

- * P302+P352, BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen

- * P305+P351+P338, BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen

- Salpeterzuur (HNO_3)

- Pictogrammen:

- * GHS05
 - * GHS06



- Gevarenaanduiding:

- * H290, kan bijtend zijn voor metalen
 - * H314, veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
 - * H331, giftig bij inademing

- Voorzorgsmaatregelen - Preventie:

- * P260, nevel/damp/spuitnevel niet inademen
 - * P280, beschermende handschoenen/oogbescherming dragen

- Voorzorgsmaatregelen – Reactie

- * P303+P361+P353, BIJ CONTACT MET DE HUID(of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]
 - * P305+P351+P338, BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen
 - * P310, onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen

- Ammoniakoplossing (NH_3)

- Pictogrammen:

- * GHS05
 - * GHS07
 - * GHS09



- Gevarenaanduiding:

- * H290, kan bijtend zijn voor metalen
 - * H314, veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
 - * H335, kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
 - * H410, zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

- Voorzorgsmaatregelen - Preventie:

- * P273, voorkom lozing in het milieu
 - * P280, beschermende handschoenen/oogbescherming/beschermende kleding/ gelaatsbescherming/gehoorbescherming dragen

- Voorzorgsmaatregelen – Reactie

- * P303+P361+P353, BIJ CONTACT MET DE HUID(of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]
 - * P305+P351+P338, BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen
 - * P310, onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen

- Kaliumchromaat (K_2CrO_4)

- Pictogrammen:

- * GHS07
 - * GHS08
 - * GHS09



- Gevarenaanduiding:

- * H315, veroorzaakt huidirritatie
 - * H317, kan een allergische huidreactie veroorzaken
 - * H319, veroorzaakt ernstige oogirritatie
 - * H335, kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
 - * H340, kan genetische schade veroorzaken
 - * H350i, kan kanker veroorzaken bij inademing
 - * H410, zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

- Voorzorgsmaatregelen - Preventie:

- * P261, inademing van stof vermijden
 - * P273, voorkom lozing in het milieu
 - * P280, beschermende handschoenen/oogbescherming/beschermende kleding/ gelaatsbescherming/gehoorbescherming dragen

- Voorzorgsmaatregelen – Reactie

- * P302+P352, BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen
 - * P305+P351+P338, BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen
 - * P308+P313, NA(mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen

Bescherming tijdens de proeven

Tijdens alle proeven dient gewerkt te worden met een labjas, bril en handschoenen. Bij het eventueel morsen van chemicaliën op de handschoenen moeten deze zo snel mogelijk uitgetrokken worden.

Informatie handschoenen meeste stoffen:

- Materiaal: NBR (Nitrilrubber)
- Materiaaldikte: >0,11 mm (voor $Fe(NO_3)_3$: >0,3 mm)
- Doorbraaktijd: >480 minuten (permeatieniveau: 6)

Informatie handschoenen zuren (HNO_3 & NH_3)

- Materiaal: FKM (fluorrubber), Butylrubber
- Materiaaldikte: >0,7 mm
- Doorbraaktijd: >480 minuten (permeatieniveau: 6)

In het ideale geval beide handschoenen over elkaar tegelijkertijd aan doen.

Bij het werken met de pH buffers dient gewerkt te worden in een zuurkast met afzuiging of een goed geventileerde ruimte i.v.m. eventuele gasen zoals NH_3 , HCN en HS . Als er gewerkt wordt in een zuurkast moet er nog steeds een veiligheidsbril gedragen worden.

Er kan ook van ABEK2 filters in combinatie met een halfgelaatsmasker worden gewerkt.

¹Alle veiligheids info is gehaald uit MSDS en SDS bestanden van Carl Roth.

B Python code

Berekening achter het overheersingsdiagram van CrO_4^{2-} (Fig. 5)

Python 3.11

```

1 log_K1 = 5.89          # Equilibrium constant first calculation
2 log_KD = 2.05          # Equilibrium constant second calculation
3
4 K1 = 10**log_K1
5 KD = 10**log_KD
6 beta2 = K1**2 * KD
7
8 # Define pH range
9 pH = np.linspace(0, 14, 500)
10 H_plus = 10**-pH
11
12 pH_green = np.log10(K1)          # Green Line:  $[\text{CrO}_4^{2-}] = [\text{HCrO}_4^-]$ 
13 pCr_red = -np.log10((1 / (K1 * KD * H_plus)) + 3/KD)  # Red Line:  $[\text{HCrO}_4^-] = [\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}]$ 
14 pCr_blue = -np.log10(4 / (beta2 * H_plus**2))  # Blue Line:  $[\text{CrO}_4^{2-}] = [\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}]$ 

```

Berekening achter het overheersingsdiagram van FeOH_3 (Fig. 7)

Python 3.11

```

1 # Define pH range
2 pH = np.linspace(0, 14, 500)
3
4 # Define  $[\text{Fe}^+]$  and  $-\log_{10}([\text{Fe}^+])$ 
5 Ksp = 10**-38.57          # Solubility Product for  $\text{FeOH}_3$ 
6 OH = 10**-(14 - pH)        # From  $\text{pOH} = 14 - \text{pH}$ 
7 Fe_concentration = Ksp / OH**3
8 pFe = -np.log10(Fe_concentration)

```

Berekening achter het overheersingsdiagram van AgOH (Fig. 5)

Python 3.11

```

1 # Define pH range
2 pH = np.linspace(0, 14, 500)
3
4 # Define  $[\text{Ag}^+]$  and  $-\log_{10}([\text{Ag}^+])$ 
5 Ksp = 2*10**-8          # Solubility Product for  $\text{AgOH}$ 
6 OH = 10**-(14 - pH)        # From  $\text{pOH} = 14 - \text{pH}$ 
7 Ag_concentration = Ksp / OH
8 pAg = -np.log10(Ag_concentration)

```

Data Fluoresceïne emissie spectrum (Fig. 11)

Python 3.11

```

1  # Absorption data
2  x_ab = [300, 305, 310, 315, 320, 325, 330, 335, 340, 345, 350, 355, 360, 365, 370, 375, 380,
   ↪ 385, 390, 395, 400, 405, 410, 415, 420, 425, 430, 435, 440, 445, 450, 455, 460, 465,
   ↪ 470, 475, 480, 485, 490, 495, 500, 505, 510, 515, 520, 525]
3
4  ab = [0.25, 0.175, 0.135, 0.13, 0.13, 0.12, 0.1, 0.098, 0.095, 0.093, 0.093, 0.092, 0.09,
   ↪ 0.09, 0.087, 0.082, 0.077, 0.075, 0.07, 0.068, 0.065, 0.065, 0.065, 0.065, 0.073, 0.085,
   ↪ 0.1, 0.125, 0.15, 0.18, 0.22, 0.28, 0.35, 0.41, 0.46, 0.51, 0.6, 0.71, 0.83, 0.95, 0.99,
   ↪ 0.86, 0.62, 0.4, 0.2, 0.11]
5
6  # Emission data
7  x_em = [497, 500, 505, 510, 515, 520, 525, 530, 535, 540, 545, 550, 555, 560, 565, 570, 575,
   ↪ 580, 585, 590, 595, 600, 605, 610, 615, 620, 625, 630, 635, 640, 645, 650, 655, 660,
   ↪ 665, 670, 675, 680]
8
9  em = [0.1, 0.2, 0.4, 0.63, 0.85, 0.98, 0.975, 0.89, 0.76, 0.65, 0.55, 0.465, 0.41, 0.36,
   ↪ 0.31, 0.27, 0.23, 0.19, 0.158, 0.136, 0.115, 0.1, 0.088, 0.075, 0.067, 0.058, 0.05,
   ↪ 0.045, 0.04, 0.035, 0.03, 0.026, 0.024, 0.024, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02]
10

```

Data Fluoresceïne emissie spectrum pH afhankelijk (Fig. 13)

Python 3.11

```

1  # x-axis data wavelengths (nm)
2  x = [490, 500, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570]
3
4  # y-axis data pH dependant
5  pH4 = [0.2, 0.3, 0.35, 0.33, 0.32, 0.31, 0.28, 0.22, 0.2]
6  pH4_5 = [0.2, 0.35, 0.45, 0.42, 0.38, 0.33, 0.28, 0.22, 0.2]
7  pH5_5 = [0.35, 0.85, 1.2, 1.05, 0.8, 0.7, 0.55, 0.45, 0.3]
8  pH6_2 = [0.45, 1.65, 2.65, 2.3, 1.6, 1.15, 0.85, 0.6, 0.4]
9  pH7 = [0.55, 2.4, 3.9, 3.5, 2.4, 1.5, 1.1, 0.75, 0.5]
10 pH8 = [0.7, 3.3, 5.6, 5, 3.3, 2, 1.4, 1, 0.6]
11 pH8_5 = [0.8, 4.2, 7.3, 6.5, 4.3, 2.7, 1.8, 1.2, 0.7]
12 pH9_2 = [1, 5.1, 8.85, 7.9, 5.1, 3.3, 2.15, 1.48, 0.9]
13 pH10 = [1, 5.15, 8.9, 8, 5.2, 3.3, 2.2, 1.5, 0.9]

```

Interpolatie van data voor de grafieken (Fig. 11 & 13)

Python 3.11

```

1  # Generate smooth x values and interpolate
2  x_smooth = np.linspace(x_min, x_max, resolution)
3
4  # Create cubic interpolation functions and smooth the data out
5  interp_func = interp1d(x_data, y_data, kind='cubic', fill_value="extrapolate")
6  y_smooth = interp_func(x_smooth)

```

Data Fluoresceïne emissie spectrum pH afhankelijk (Fig. 13)

Python 3.11

```

1 KSP_Analiet = 1.8e-10 # Ksp for AgCl
2 Ksp_Ag2CrO4 = 1.2e-12 # Ksp for Ag2CrO4
3 Molar_Mass_NaCl = 58.44 # g/mol, molar mass of sodium chloride
4 M_CrO4 = 0.03 # mol/L concentration of chromate (CrO42-)
5 M_Ag = float(entry_mag.get()) # Molarity of AgNO3 titrant
6
7 V_Cl = float(entry_vcl.get()) # Volume of chloride-containing solution (mL)
8 NaCl_per_100g = float(entry_nacl.get()) # NaCl content per 100g of chips (%)
9 mass_chips = float(entry_mass.get()) # Mass of chips used (g)
10
11 V_NH3_buffer = float(entry_nh3_vol.get()) # Volume of NH3 in buffer (mL)
12 M_NH3_buffer = float(entry_nh3_mol.get()) # Molarity of NH3
13 V_NH4_buffer = float(entry_nh4_vol.get()) # Volume of NH4+ in buffer (mL)
14 M_NH4_buffer = float(entry_nh4_mol.get()) # Molarity of NH4+
15
16 total_buffer_vol = V_NH3_buffer + V_NH4_buffer
17 M_NH4_initial = M_NH4_buffer * (V_NH4_buffer / total_buffer_vol)
18 M_NH3_initial = M_NH3_buffer * (V_NH3_buffer / total_buffer_vol)
19
20 NaCl_total = NaCl_per_100g * mass_chips / 100
21 moles_Cl = NaCl_total / Molar_Mass_NaCl
22 M_Cl = moles_Cl / (V_Cl / 1000.0)
23 V_eq = (V_Cl * M_Cl) / M_Ag
24 V_titrant_max = V_eq * 2.2
25
26 V_titrant = np.linspace(0, V_titrant_max, 500)
27 n_Cl_initial = M_Cl * V_Cl
28
29 Na_concentration = 0.1
30 pNa = -np.log10(Na_concentration)
31
32 pAg_values, pCl_values, pCrO4_values = [], [], []
33 pNa_values, pNO3_values, pNH4_values, pNH3_values, pK_values = [], [], [], [], []
34
35 for V_Ag in V_titrant:
36     n_Ag_added = M_Ag * V_Ag
37     total_vol = V_Cl + V_Ag
38
39     n_NO3_buffer = M_NH4_buffer * (V_NH4_buffer / total_buffer_vol)
40     n_NO3_AgNO3 = M_Ag * V_Ag
41     total_NO3 = n_NO3_buffer + n_NO3_AgNO3
42     pNO3 = -np.log10(total_NO3 / total_vol)
43
44     if n_Ag_added < n_Cl_initial:
45         excess_Cl = (n_Cl_initial - n_Ag_added) / total_vol
46         pCl = -np.log10(excess_Cl)
47         pAg = -np.log10(KSP_Analiet / excess_Cl)
48         pCrO4 = -np.log10(M_CrO4)
49     else:
50         excess_Ag = (n_Ag_added - n_Cl_initial) / total_vol
51         pAg = -np.log10(excess_Ag)
52         pCl = -np.log10(KSP_Analiet / excess_Ag)
53         CrO4_conc = Ksp_Ag2CrO4 / (excess_Ag ** 2)
54         pCrO4 = -np.log10(CrO4_conc)
55
56     pAg_values.append(pAg), pCl_values.append(pCl), pCrO4_values.append(pCrO4)
57     pNa_values.append(pNa), pNO3_values.append(pNO3),
58     ↪ pNH4_values.append(-np.log10(M_NH4_initial)), pK_values.append(-np.log10(M_CrO4))

```

C Periodiek systeem der elementen

1 IA	2 IIA	3 IIIA	4 IVA	5 VA	6 VIA	7 VIIA	8 VIIIA	9 VIIIA	10 VIIIA	11 IB	12 IIB	13 IIIA	14 IVA	15 VA	16 VIA	17 VIIA	18 VIIIA
1 H 1.0079 Waterstof	2 He 4.0026 Helium	3 Li 6.941 Lithium	4 Be 9.0122 Beryllium	5 B 10.811 Bor	6 C 12.011 Koolstof	7 N 14.007 Stikstof	8 O 15.999 Zuurstof	9 F 18.998 Fluor	10 Ne 20.180 Neon	11 Na 22.990 Natrium	12 Mg 24.305 Magnesium	13 Al 26.982 Aluminium	14 Si 28.086 Silicium	15 P 30.974 Fosfor	16 S 32.065 Zwavel	17 Cl 35.453 Chloor	18 Ar 39.948 Argon
19 K 39.098 Kalium	20 Ca 40.078 Calcium	21 Sc 44.956 Scandium	22 Ti 47.887 Titan	23 V 50.942 Vanadium	24 Cr 51.996 Chroom	25 Mn 54.938 Mangaan	26 Fe 55.845 IJzer	27 Co 58.933 Cobalt	28 Ni 58.693 Nikkel	29 Cu 63.546 Koper	30 Zn 65.39 Zink	31 Ga 69.723 Gallium	32 Ge 72.64 Germanium	33 As 74.922 Arsen	34 Se 78.96 Selen	35 Br 79.904 Brom	36 Kr 83.8 Krypton
37 Rb 85.468 Rubidium	38 Sr 87.62 Strontium	39 Y 88.906 Yttrium	40 Zr 91.224 Zirkonium	41 Nb 92.906 Niobium	42 Mo 95.94 Molybdeen	43 Tc 98 Technetium	44 Ru 101.07 Ruthenium	45 Rh 102.91 Rhodium	46 Pd 106.42 Palladium	47 Ag 107.87 Zilver	48 Cd 112.41 Cadmium	49 In 114.82 Indium	50 Sn 118.71 Tin	51 Sb 121.76 Antimon	52 Te 127.6 Telluur	53 I 126.9 Jood	54 Xe 131.29 Xenon
55 Cs 132.91 Cesium	56 Ba 137.33 Barium	57-71 La-Lu Lanthaniden	72 Hf 178.49 Hafnium	73 Ta 180.95 Tantalum	74 W 183.84 Wolfram	75 Re 186.21 Rhenium	76 Os 190.23 Osmium	77 Ir 192.22 Iridium	78 Pt 195.08 Platinum	79 Au 196.97 Goud	80 Hg 200.59 Kwik	81 Tl 204.38 Thallium	82 Pb 207.2 Loed	83 Bi 208.98 Bismut	84 Po 209 Polonium	85 At 210 Astaat	86 Rn 222 Radon
87 Fr 223 Francium	88 Ra 226 Radium	89-103 Ac-Lr Actiniden	104 Rf 261 Rutherfordium	105 Db 262 Dubnium	106 Sg 266 Seaborgium	107 Bh 264 Bohrium	108 Hs 277 Hassium	109 Mt 268 Meitnerium	110 Ds 281 Darmstadtium	111 Rg 280 Roentgenium	112 Cn 285 Copernicium	113 Nh 284 Nihonium	114 Fl 289 Flerovium	115 Mc 288 Moscovium	116 Lv 293 Livermorium	117 Ts 294 Tennessine	118 Og 294 Oganesson
57 La 138.91 Lanthaan	58 Ce 140.12 Cetium	59 Pr 140.91 Praseodymium	60 Nd 144.24 Neodymium	61 Pm 145 Promethium	62 Sm 150.36 Samarium	63 Eu 151.96 Europium	64 Gd 157.25 Gadolinium	65 Tb 158.93 Terbium	66 Dy 162.50 Dysprosium	67 Ho 164.93 Holmium	68 Er 167.26 Erbium	69 Tm 168.93 Thulium	70 Yb 173.04 Ytterbium	71 Lu 174.97 Lutetium	72 Hf 178.49 Hafnium	73 Ta 180.95 Tantalum	74 W 183.84 Wolfram
89 Ac 227 Actinium	90 Th 232.04 Thorium	91 Pa 231.04 Protactinium	92 U 238.03 Uraan	93 Np 237 Neptunium	94 Pu 244 Plutoonium	95 Am 243 Americium	96 Cm 247 Curium	97 Bk 247 Berkelium	98 Cf 251 Californium	99 Es 252 Einsteinium	100 Fm 257 Fermium	101 Md 258 Mendelevium	102 No 259 Nobelium	103 Lr 262 Lawrencium	104 Rf 261 Rutherfordium	105 Db 262 Dubnium	106 Sg 266 Seaborgium

Num. massen
Symbolen
Naam

zwart: natuurlijk
grijs: man-gemaakt

Alkalisch metaal
Aardalkalisch metaal
Overgangsmetaal
Metaal
Metalloïde
Niet-metaal
Aardhalogen
Halogeen
Edelgas
Lanthanide/Actinide